

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Documentazione gerarchica DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa circa due terzi della pagina; la Base Analysis occupa il terzo laterale e viene avviata progressivamente distinguendo elementi candidati da elementi stabili / accettati. La documentazione è ordinata gerarchicamente: MacroRequirement, quindi le sue Decision e, immediatamente sotto ogni Decision, i relativi FunctionalRequirement.

RIQUADRO TEMPORANEO - WORKING SET E RIFERIMENTI - DA CANCELLARE A CHIUSURA DEL CASE STUDY

Attivi: DDTA_DOCUMENTATION_AUTHORIZING_GUIDE_R7_REBUILD_R8 . tex; DDTA_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_R7 . tex; questo DDTA_DERMATRIAGE_PARALLEL_CASE_STUDY_R25_FR03_SPLIT_REVIEW_R1 . tex. Working plan: DDTA_R25_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_WORK_PLAN_R7 . md.

Riferimenti BA: DDTA_BASE_ANALYSIS_OPERATIONAL_GUIDE_R3 . tex + BA0-BA5 e DDTA_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_R7 . tex. **Fase corrente:** R25 continua il source-preservation audit. Nel branch MR-C6, documentazione e BA procedono in parallelo: la documentazione resta authority e la BA è un test diagnostico, non una fonte di project meaning. Review split FR-MR01-03-03A/B risolta: preparazione offline → FR-C6-01-05; runtime → FR-MR01-03-03.

Vincolo anti-regressione: usare solo i campi documentali previsti dalla guida corrente e, per la BA, solo campi, metadata, operatori e ruoli già ammessi da R3 + BA0-BA5. Non aggiungere campi, stati o riquadri semantici non concordati: se un campo sembra necessario, fermarsi e discuterlo prima di inserirlo; le note di review restano nelle strutture già previste o nella working analysis. Preservare invariati i blocchi PAGE-CONTENT non interessati e rigenerare gli MD5 con lo script repository.

Struttura del case study

La lettura segue sempre il containment documentale: MR → Decision → FR. Non vengono raccolte prima tutte le Decision e poi tutti gli FR. Ogni FR descrive direttamente il funzionamento e l'implementazione corrente di DermaTriage; i riquadri grigi della documentazione sono riservati a domande e richieste di chiarimento. La colonna Base Analysis usa sempre quattro riquadri: BAReferent identificati, BAReferent accettati, BAProposition identificate e BAProposition accettate. Un eventuale riquadro grigio aggiuntivo, Relazioni BA aperte, conserva soltanto relazioni già riconosciute ma non ancora sufficientemente strutturate come BAProposition. Corsivo = candidato, grassetto = stabile / accettato, (+) = prima introduzione dell'identità BA, (b) = prima promozione in grassetto. ?? identifica esclusivamente uno slot interno ancora irrisolto di una proposition già strutturata. NON ANALIZZATO indica una fase non ancora eseguita; - indica analisi eseguita senza elementi di quel tipo. Il ragionamento di studio resta esterno al case study; il registro BA finale raccoglie la tracciabilità complessiva.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

BASReferent identificati

DermaTriage (+); DermatologicalCase (+); CaseUrgency (+); Operational-TriagePriority (+); DermatologicalTriageEvaluation (+); CaseInformation (+).

BASReferent accettati

-

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

NON ANALIZZATO

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorità operativa di triage.

Context

La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilità e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi.

Stakeholders

Paziente.

Scope

IN: determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorità operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto.

OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande / chiarimenti richiesti

- HIGH / MEDIUM / LOW e' una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente?
- Quando il triage viene eseguito senza immagine, quali risultati deve produrre il percorso *symptom-only*? Deve limitarsi alla determinazione dell'urgenza oppure deve produrre anche altri risultati previsti dal percorso image-based? In caso affermativo, quali?
- I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente?
- Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure e' comportamento interno della pipeline image-based?

Base Analysis

BAReferent identificati

Patient (+); CaseInformation (+).

BAReferent accettati

DermatologicalCase (b); DermatologicalTriageEvaluation (b); CaseUrgency (b); OperationalTriagePriority (b).

BAProposition identificate

```
BAP-MR01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> DermatologicalTriageEvaluation
input -> CaseInformation
result -> CaseUrgency
result -> OperationalTriagePriority
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

```
CaseUrgency <relazione da determinare> DermatologicalCase
OperationalTriagePriority <relazione da determinare>
DermatologicalCase
```

2.1 DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Un caso dermatologico puo’ avere un’immagine della lesione, oppure no. Decision DermaTriage supporta la valutazione di urgenza anche per i casi privi di immagine della lesione, adottando in tale situazione una strategia basata sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso. Consequences L’immagine non costituisce una precondizione assoluta per la determinazione dell’urgenza. In sua assenza, l’urgenza puo’ comunque essere determinata utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.
Domande / chiarimenti richiesti
• Che cosa costituisce esattamente un’immagine assente o non disponibile? • Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili? • Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, il progetto governa un comportamento / percorso <i>symptom-only</i> distinto oppure un unico comportamento di valutazione nel quale l’immagine costituisce un input opzionale?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>LesionImage (+); SymptomInformation (+).</i>
BASReferent accettati
DermaTriage (b); DermatologicalTriageEvaluation.
BASProposition identificate
<i>BAP-DEC01-01</i> <i>semanticOperatorKey = produce</i> <i>actor -> DermaTriage</i> <i>input -> SymptomInformation</i> <i>result -> CaseUrgency</i> <i>scopedModifier</i> <i>condition -> LesionImage unavailable</i> <i>polarity = affirmative</i>
BASProposition accettate
-
Relazioni BA aperte
SymptomInformation <relazione da determinare> CaseInformation LesionImage <relazione da determinare> CaseInformation

2.1.1 FR-MR01-01-01 - Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01 → FR-MR01-01-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-01-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine
Parent Decision	DEC-MR01-01
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage determina l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sullo stesso caso. Nel workflow B4-integrated la documentazione identifica tra tali informazioni campi quali itching, bleeding, growth/change e pain.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage MUST determinare l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili associate allo stesso caso.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

–

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Quali informazioni sintomatologiche sono supportate e quali, se presenti, sono obbligatorie per poter determinare l’urgenza?
- Come vengono gestiti campi sintomatologici mancanti, non validi o parziali?
- Qual e’ la regola completa di symptom scoring che produce l’urgenza?

Base Analysis

BASReferent identificati

–

BASReferent accettati

DermaTriage; DermatologicalCase; DermatologicalTriageEvaluation; CaseUrgency; LesionImage (b); SymptomInformation (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR01-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermaTriage
  input -> SymptomInformation
  result -> CaseUrgency
  scopedModifier
    condition -> LesionImage unavailable
  polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR01-01-01.

2.2 DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Quando e' disponibile un'immagine della lesione, DermaTriage usa un percorso analitico image-based articolato in quattro stadi che producono e combinano risultati diversi prima della sintesi finale di triage. Decision DermaTriage realizza il percorso image-based mediante quattro stadi analitici coordinati. Stage 1 e Stage 2 elaborano entrambi l'immagine della lesione e producono rispettivamente una classificazione di urgenza con confidence e una descrizione clinica. La descrizione clinica alimenta Stage 3, che recupera casi storici simili. Stage 4 combina gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili per produrre la sintesi finale di triage. Consequences Il percorso image-based richiede la disponibilita' dell'immagine della lesione e resta distinto dal comportamento symptom-only applicabile quando l'immagine non e' disponibile. I quattro stadi mantengono responsabilita' analitiche distinte che convergono nella sintesi finale: Stage 3 usa la descrizione clinica prodotta da Stage 2, mentre Stage 1 e Stage 2 non dipendono reciprocamente dai rispettivi output. La documentazione corrente non stabilisce che tali elaborazioni debbano essere eseguite in parallelo. Le tecnologie e i modelli dei singoli stadi possono cambiare o evolvere senza per forza modificare questa struttura.
Domande / chiarimenti richiesti
• Il numero esatto di quattro stadi e la loro composizione sono un commitment stabile oppure una struttura della realizzazione corrente? • L'ordine Stage 1-4 governa anche l'ordine temporale di esecuzione oppure soltanto l'organizzazione logica del percorso, fermo il dataflow esplicitamente documentato? • Stage 1 e Stage 2 possono essere eseguiti indipendentemente o in concorrenza quando la stessa immagine e' disponibile, oppure esiste un sequencing runtime non esplicitato?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>ImageUrgencyAnalysis (+); ClinicalDescriptionGeneration (+); HistoricalCaseRetrieval (+); MultiSourceTriageSynthesis (+).</i>
BASReferent accettati
DermaTriage; DermatologicalTriageEvaluation; LesionImage.
BASProposition identificate
-
BASProposition accettate
-

2.2.1 FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 1: urgenza e confidence da immagine
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 1 usa un modello EfficientNet-B4 fine-tuned per elaborare immagini RGB a 380x380 e produrre un valore di urgenza HIGH / MEDIUM / LOW con confidence associata. La classificazione HIGH usa una soglia pari a 0.25. Il risultato resta distinto dalla successiva priorit  operativa P1-P4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 1 MUST elaborare l'immagine della lesione mediante il modello EfficientNet-B4 fine-tuned su input RGB 380x380.

2. Lo Stage 1 MUST produrre un valore di urgenza appartenente a HIGH / MEDIUM / LOW e una confidence associata.

3. La classificazione HIGH MUST applicare la soglia 0.25 nella configurazione documentata.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• La soglia 0.25 e' configurabile a runtime, un default oppure un valore governato e stabile?

• Qual e' la regola completa che distingue MEDIUM da LOW?

• Come vengono gestite immagini assenti, non valide o non processabili nel percorso image-based?

Base Analysis

BASReferent identificati

EfficientNet-B4 (+); ImageUrgencyClassification (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; LesionImage; ImageUrgencyAnalysis (b); EfficientNet-B4 (b); ImageUrgencyClassification (b).

BASProposition identificate

BAP-FR03-01-01

semanticOperatorKey = produce

actor -> ImageUrgencyAnalysis

input -> LesionImage

result -> ImageUrgencyClassification

scopedModifier

condition -> LesionImage available

polarity = affirmative

BAP-FR03-01-02

semanticOperatorKey = realize

abstract -> ImageUrgencyAnalysis

realization -> EfficientNet-B4

polarity = affirmative

BASProposition accettate

BAP-FR03-01-01; BAP-FR03-01-02.

2.2.2 FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-02

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 2: descrizione clinica strutturata
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 2 usa Qwen2-VL-7B-Instruct come vision-language model per derivare dall’immagine della lesione una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features. La descrizione prodotta e’ resa disponibile allo Stage 3 per il retrieval dei casi storici e resta disponibile allo Stage 4 come output dello Stage 2.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 2 MUST usare Qwen2-VL-7B-Instruct per elaborare l’immagine della lesione.

2. Lo Stage 2 MUST produrre una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features.

3. Lo Stage 2 MUST rendere la descrizione prodotta disponibile allo Stage 3 per il retrieval e allo Stage 4 come proprio output analitico.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

—

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Ordine, lingua, label e separatori delle cinque parti sono obbligatori o modificabili?

• Qual e’ il comportamento richiesto se la descrizione non puo’ essere prodotta completamente?

• Limiti di lunghezza, encoding/charset e regole per caratteri speciali sono governati oppure restano non specificati?

Base Analysis

BAReferent identificati

Qwen2-VL-7B-Instruct (+); ClinicalDescription (+); ClinicalDescriptionContentContract (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; LesionImage; ClinicalDescriptionGeneration (b); Qwen2-VL-7B-Instruct (b); ClinicalDescription (b); ClinicalDescriptionContentContract (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR03-02-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> ClinicalDescriptionGeneration
input -> LesionImage
result -> ClinicalDescription
scopedModifier
condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> ClinicalDescriptionGeneration
realization -> Qwen2-VL-7B-Instruct
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-03
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ClinicalDescription
constraintValue -> ClinicalDescriptionContentContract
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-04
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ClinicalDescriptionContentContract
constraintValue: property -> representation; presence -> required;
vocabulary -> [TEXTUAL]
constraintValue: property -> partCount; presence -> required; vocabulary ->
[5]
constraintValue: property -> shape; presence -> required
constraintValue: property -> borders; presence -> required
constraintValue: property -> color; presence -> required
constraintValue: property -> texture; presence -> required
constraintValue: property -> suspiciousFeatures; presence -> required
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR03-02-01; BAP-FR03-02-02; BAP-FR03-02-03; BAP-FR03-02-04.

Chiusura review - FR-MR01-03-03A riallocato a FR-C6-01-05

Il label FR-MR01-03-03A era una label provvisoria di review e non viene promosso a identita' canonica.

Documentazione DDTA

ESITO DELLA REVIEW DELLO SPLIT

La review ha confermato che la pagina provvisoria separava correttamente un significato offline dal retrieval runtime, ma il parent candidato DEC-MR01-03 non e' il semantic owner corretto della preparazione della base vettoriale. Le fonti di setup collocano l'inizializzazione dell'indice ChromaDB nella procedura di predisposizione dell'ambiente. Il significato viene quindi riallocato sotto MR-C6 -> DEC-C6-01 -> FR-C6-01-05.

Risoluzione documentale

- FR-MR01-03-03A resta soltanto una **label storica di review**; non diventa un FunctionalRequirement canonico e non assume uno stato superseded.
- La preparazione/inizializzazione della base vettoriale storica e' posseduta da FR-C6-01-05.
- Lo Stage 3 runtime resta sotto MR-01 e riprende l'identita' canonica FR-MR01-03-03.
- Lo split non crea un quinto stage e non crea una seconda identita' della base vettoriale.

Traceability preservata

Le BAProposition BAP-FR03-03-06-09, identificate durante questa review, mantengono i propri ID. La riallocazione cambia l'owner documentale corrente, non l'identita' dei semantic fact. La provenienza storica dal review label viene preservata nel registro.

Base Analysis

BASReferent identificati

Nessun nuovo BASReferent. Questa pagina di chiusura non e' un nuovo owner analitico.

BASReferent accettati

Tracce storiche delle identita' poi riusate in FR-C6-01-05: **HistoricalCaseDescription**; **HistoricalCaseEmbeddingGeneration**; **HistoricalCaseEmbedding**; **HistoricalCaseVectorIndexing**; **HistoricalCaseVectorIndex**; **all-MiniLM-L6-v2**; **ChromaDB**.

BAPProposition identificate

Nessuna nuova proposition. Gli ID BAP-FR03-03-06-09 sono preservati come identita' delle proposition gia' accettate durante la review.

BAPProposition accettate

```
BAP-FR03-03-06 - produce: HistoricalCaseEmbeddingGeneration + HistoricalCaseDescription -> HistoricalCaseEmbedding.
BAP-FR03-03-07 - realize: HistoricalCaseEmbeddingGeneration -> all-MiniLM-L6-v2.
BAP-FR03-03-08 - produce: HistoricalCaseVectorIndexing + HistoricalCaseEmbedding -> HistoricalCaseVectorIndex.
BAP-FR03-03-09 - realize: HistoricalCaseVectorIndexing -> ChromaDB.
Current documentary owner: FR-C6-01-05. Questa pagina conserva soltanto l'origine della review e non costituisce un'ulteriore occorrenza attiva.
```

2.2.3 FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili

Gerarchia candidata: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03; il precedente label 03B era soltanto una label di review dello split.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-03
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 3: recupero di casi storici simili
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation
Nel percorso image-based, lo Stage 3 recupera casi dermatologici storici simili al caso corrente usando come query la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 e interrogando la base storica predisposta per il retrieval. I casi recuperati vengono resi disponibili allo Stage 4 come input della sintesi multi-source.
Nella realizzazione corrente, la descrizione clinica del caso corrente viene rappresentata mediante sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2; ChromaDB confronta tale rappresentazione con la base vettoriale storica mediante cosine similarity e recupera i cinque casi con maggiore similarita'. Per ciascun caso recuperato il risultato espone patient_id, diagnosis, urgency_level e similarity_score.

Functional clauses / inherited normative clause [1..*]

- Lo Stage 3 MUST usare la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 come input del retrieval.
- Lo Stage 3 MUST recuperare casi dermatologici storici simili interrogando la base storica predisposta per il retrieval.
- Lo Stage 3 MUST rendere i casi recuperati disponibili allo Stage 4 come input della sintesi multi-source.

Cross-branch / lifecycle note
La predisposizione e inizializzazione della base vettoriale utilizzata da questo requisito e' governata separatamente da FR-C6-01-05. FR-MR01-03-03 consuma quindi una base storica gia' predisposta e non acquisisce ownership della sua inizializzazione.

Domande / chiarimenti richiesti

Top-5: requisito stabile o configurazione? Cosine similarity: comportamento governato o current realization? Comportamento con meno di cinque casi, indice assente/non utilizzabile e completezza del contratto di output verso Stage 4 restano da specificare.

Base Analysis

BASReferent identificati

Nessun nuovo BASReferent.

BASReferent accettati

ClinicalDescriptionGeneration; ClinicalDescription; HistoricalCaseRetrieval; ClinicalDescriptionEmbedding-Generation; ClinicalDescriptionEmbedding; HistoricalCaseVectorIndex; HistoricalCaseSimilarityRetrieval; RetrievedHistoricalCases; all-MiniLM-L6-v2; ChromaDB; MultiSourceTriageSynthesis.

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-03-04 - produce
actor -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
input -> ClinicalDescription
result -> ClinicalDescriptionEmbedding
condition -> LesionImage available

BAP-FR03-03-05 - realize
abstract -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
realization -> all-MiniLM-L6-v2

BAP-FR03-03-10 - produce
actor -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
input -> ClinicalDescriptionEmbedding
input -> HistoricalCaseVectorIndex
result -> RetrievedHistoricalCases
condition -> LesionImage available

BAP-FR03-03-11 - realize
abstract -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
realization -> ChromaDB

BAP-FR03-03-12 - transfer: ClinicalDescriptionGeneration -> ClinicalDescription -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration,condition -> LesionImage available.

BAP-FR03-03-13 - transfer: HistoricalCaseSimilarityRetrieval -> RetrievedHistoricalCases -> MultiSourceTriageSynthesis,condition -> LesionImage available.
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-03-04; BAP-FR03-03-05; BAP-FR03-03-10; BAP-FR03-03-11; BAP-FR03-03-12; BAP-FR03-03-13.
Le proposition 06-09 non appartengono piu' alla BA locale del runtime: sono riallocate in FR-C6-01-05 senza rinumerazione.

2.2.4 FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 4: sintesi multi-source
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 4 usa BioMistral-7B per combinare gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili. L’output e’ una sintesi AI di triage in JSON che contiene almeno urgency, confidence, reasoning e pathology. I valori urgency e confidence sono resi disponibili al successivo passaggio di derivazione della prioritá operativa, realizzato nell’architettura corrente dall’*Adaptation Layer*, per determinare la prioritá P1-P4; la documentazione corrente non stabilisce che reasoning e pathology partecipino a tale mapping.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 4 MUST usare BioMistral-7B per eseguire la sintesi multi-source.

2. La sintesi MUST combinare gli output disponibili degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche del caso.

3. Lo Stage 4 MUST produrre una sintesi AI di triage in rappresentazione JSON contenente almeno urgency, confidence, reasoning e pathology; i valori urgency e confidence MUST essere resi disponibili al successivo passaggio di derivazione della prioritá operativa.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Qual e’ il contratto JSON governato della AITriageSynthesis: quali sono i nomi canonici dei campi relativi a urgency e pathology e deve essere presente anche recommended_action?

• Qual e’ il significato governato del contenuto relativo alla pathology e quali usi sono autorizzati?

• Come deve comportarsi la sintesi se uno degli input degli stadi precedenti e’ assente o incompleto?

Base Analysis

BASReferent identificati

BioMistral-7B (+); TriageConfidence (+); AITriageSynthesis (+); AITriageSynthesisContentContract (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; DermatologicalCase; ImageUrgencyClassification; ClinicalDescription; RetrieveHistoricalCases; SymptomInformation; CaseUrgency; MultiSourceTriageSynthesis; BioMistral-7B (b); TriageConfidence (b); AITriageSynthesis (b); AITriageSynthesisContentContract (b).

BASProposition identificate

BAP-FR03-04-01

semanticOperatorKey = produce
actor -> MultiSourceTriageSynthesis
input -> ImageUrgencyClassification
input -> ClinicalDescription
input -> RetrievedHistoricalCases
input -> SymptomInformation
result -> AITriageSynthesis
result -> CaseUrgency
result -> TriageConfidence
scopedModifier
condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-02

semanticOperatorKey = realize
abstract -> MultiSourceTriageSynthesis
realization -> BioMistral-7B
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-03

semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> AITriageSynthesis
constraintValue -> AITriageSynthesisContentContract
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-04

semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> AITriageSynthesisContentContract
constraintValue -> representation required in [JSON]
constraintValue -> urgency required
constraintValue -> confidence required
constraintValue -> reasoning required
constraintValue -> pathology required
polarity = affirmative

BASProposition accettate

BAP-FR03-04-01; BAP-FR03-04-02; BAP-FR03-04-03; BAP-FR03-04-04.

Documentation 2/3 - Base Analysis 1/3

MD5 contenuto: 9d2c86231c54c3d67fc1a9a7c8ccbad7

2.3 DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e prioritá’ operativa

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Nel percorso basato sull’immagine, la pipeline analitica produce una AITriageSynthesis che rende disponibili, tra gli altri contenuti governati, la valutazione analitica di urgenza e la confidence associata. La prioritá’ operativa per la presa in carico viene determinata in un passaggio successivo e richiede un dominio di valori governato. Decision Nel percorso basato sull’immagine, DermaTriage mantiene separata la sintesi analitica di triage dalla successiva determinazione della prioritá’ operativa. La derivazione operativa utilizza la valutazione di urgenza e la confidence applicabile rese disponibili dalla AITriageSynthesis; la prioritá’ risultante e’ rappresentata mediante la scala P1-P4. Consequences La AITriageSynthesis resta un risultato della pipeline analitica e la prioritá’ operativa viene determinata successivamente, assumendo uno dei valori P1, P2, P3 o P4. La regola che seleziona il livello e’ governata dal relativo FunctionalRequirement. Questa Decision non stabilisce se il passaggio successivo riceva l’intera AITriageSynthesis oppure soltanto i valori di urgenza e confidence necessari al mapping.
Domande / chiarimenti richiesti
• La separazione tra AITriageSynthesis e derivazione della prioritá’ e’ un commitment architetturale stabile oppure una struttura della realizzazione corrente? • Il passaggio verso la derivazione operativa trasferisce l’intera AITriageSynthesis oppure soltanto CaseUrgency e TriageConfidence? • La stessa derivazione P1-P4 si applica anche alla CaseUrgency prodotta dal percorso symptom-only?

Base Analysis

BASReferent identificati
-
BASReferent accettati
DermaTriage; AITriageSynthesis; CaseUrgency; TriageConfidence; OperationalTriagePriority.
BASProposition identificate
BAP-DEC04-01 semanticOperatorKey = constrain constraintTarget -> OperationalTriagePriority constraintValue -> {P1, P2, P3, P4} polarity = affirmative
BASProposition accettate
-

2.3.1 FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04 → FR-MR01-04-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-04-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Mapping urgenza/confidence verso P1-P4
Parent Decision	DEC-MR01-04
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso basato sull’immagine, DermaTriage deriva la priorit  operativa P1–P4 dalla valutazione analitica di urgenza e dalla confidence applicabile rese disponibili dalla sintesi finale di triage. Per i casi HIGH, la soglia stretta confidence > 0.85 seleziona P1; gli altri casi HIGH selezionano P2; MEDIUM seleziona P3; LOW seleziona P4. Nella realizzazione corrente, tale derivazione e’ svolta dall’*Adaptation Layer*, implementato nel modulo adaptation_layer.py; la funzione map_urgency_to_p_scale() applica il mapping.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Condizione	Priorita’ richiesta
HIGH + confidence > 0.85	DermaTriage MUST produrre P1.
HIGH, negli altri casi applicabili	DermaTriage MUST produrre P2.
MEDIUM	DermaTriage MUST produrre P3.
LOW	DermaTriage MUST produrre P4.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

Adaptation Layer; adaptation_layer.py; map_urgency_to_p_scale().

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Quando l’urgenza proviene dal percorso symptom-only, si applica lo stesso mapping verso P1-P4 oppure una regola diversa?
- La soglia confidence > 0.85 e’ una regola governata del comportamento oppure un parametro configurabile?
- I valori temporali associati a P1-P4 hanno natura normativa di SLA? Quale trigger e quale owner li governano?
- Come viene trattata una confidence assente, non valida o fuori dal dominio atteso?

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage; CaseUrgency; OperationalTriagePriority; TriageConfidence; OperationalPriorityDerivation (b); AdaptationLayer (b).

BASProposition identificate

-

Nessuna BASProposition aggiuntiva: la result-selection structure R7 qualifica localmente l’owner produce accettato sotto.

BASProposition accettate

```
BAP-FR04-01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> OperationalPriorityDerivation
input -> CaseUrgency
input -> TriageConfidence
result -> OperationalTriagePriority
scopeModifier
condition -> LesionImage available
operatorStructure [CANDIDATE R7 / NOT ADMITTED]
decisionRule
branch
  when -> CaseUrgency eq HIGH AND TriageConfidence gt 0.85
  resultAssignment -> OperationalTriagePriority = P1
branch
  when -> other applicable cases within CaseUrgency eq HIGH
  resultAssignment -> OperationalTriagePriority = P2
branch: CaseUrgency eq MEDIUM -> P3
branch: CaseUrgency eq LOW -> P4
polarity = affirmative
Acceptance boundary: la proposition produce e’ accettata; la struttura annidata e’ mostrata dentro il suo owner ma resta candidate R7 e non e’ ancora parte della semantica BA ammessa. eq e’ normalizzazione nominale; gt e’ la sola ordered comparison candidate. Il residuale HIGH non equivale a confidence <= 0.85, non e’ un ELSE globale e non copre automaticamente confidence missing/invalid/out-of-domain.

BAP-FR04-01-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> OperationalPriorityDerivation
realization -> AdaptationLayer
polarity = affirmative
```

Documentation 2/3 - Base Analysis 1/3

MD5 contenuto: 8c9bec5d00a83f1943fff65f5809fa586

3 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione ne' la responsabilita' di assegnazione o prenotazione.

Stakeholders

–

Scope

IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

STOP AT MR

Il significato macro e' sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- E' documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

Base Analysis

BASReferent identificati

SpecialistDestinationIndication (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; SpecialistDestinationIndication (b).

BASProposition identificate

```
BAP-MR02-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> DermaTriage
result -> SpecialistDestinationIndication
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-MR02-01.

Acceptance boundary: SpecialistDestinationIndication rappresenta l'indicazione specialistica governata a livello macro. La proposition non introduce input non documentati e non implica selezione di uno specifico professionista, assegnazione, prenotazione, routing effettivo o presa in carico.

Pressure di projection - composizione / system boundary [DEFERRED]

DermaTriage denota il software/sistema complessivo, non un singolo componente interno. Per questo BAP-MR02-01 conserva actor -> DermaTriage: non viene sostituito con un componente interno soltanto per semplificare la projection. La rappresentazione grafica dovra' distinguere il whole system dagli elementi interni. La convenzione di lavoro preferita e' un **rettangolo esterno tratteggiato** etichettato DermaTriage, con al suo interno gli elementi la cui appartenenza al sistema sia documentata. Il nesting grafico non costituisce ancora una proposition contains/partOf ne' ammette un nuovo operatore BA. Il caso resta come pressione per riesaminare una possibile struttura riusabile di composition/membership dopo il completamento dell'analisi della documentazione con i costrutti R7 gia' disponibili.

4 MR-03 - Gestione della revisione clinica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement

ID	MR-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Gestione della revisione clinica degli esiti

Intent
Consentire la revisione clinica degli esiti prodotti da DermaTriage e gestirne il risultato, rendendolo registrabile, associabile al caso/esito cui si riferisce e disponibile alle funzioni del sistema che lo utilizzano successivamente.

Context
DermaTriage mette a disposizione funzioni dedicate alla consultazione e alla revisione clinica degli esiti e alla registrazione del relativo risultato. Nel workflow integrato con B4, DermaTriage scambia inoltre informazioni di validazione clinica e recupera risultati di validazione associati alle consultation gestite attraverso B4.
I risultati della revisione clinica possono essere utilizzati da processi downstream di adattamento di DermaTriage. La responsabilita' di gestire la revisione e il relativo risultato resta distinta dalla responsabilita' di modificare il comportamento del sistema sulla base di tali risultati.

Stakeholders
Professionisti sanitari che effettuano la revisione clinica.

Scope
IN: messa a disposizione delle funzioni necessarie alla consultazione e alla revisione clinica degli esiti; acquisizione e registrazione del risultato della revisione clinica; associazione del risultato della revisione al caso/esito cui si riferisce; scambio delle informazioni di validazione clinica con B4 nel workflow integrato; disponibilita' del risultato della revisione alle funzioni downstream che lo consumano.
OUT: produzione dell'esito originario di DermaTriage; definizione del contenuto del giudizio clinico espresso dal professionista sanitario; modifica o adattamento del comportamento di DermaTriage sulla base dei risultati della revisione.

Assumptions / Constraints
-

dependsOn
MR-01

Review aperta - dipendenza e decomposizione

La dipendenza MR-03 dependsOn MR-01 viene mantenuta in questo candidato perche' la revisione clinica e' riferita a un esito prodotto da DermaTriage; sara' confermata nella regressione della famiglia dei MacroRequirement.
Le nuove pagine immediatamente successive preservano le funzioni amministrative di consultazione, review/validation e registrazione della correzione con label di review provvisorie. Non viene inferita una sequenza obbligatoria fra tali funzioni. La Base Analysis gia' presente nella colonna destra non viene rieseguita in questo checkpoint e dovra' essere rivalidata dopo la chiusura della decomposizione documentale.

Base Analysis

BASReferent identificati

ClinicalReviewResult (+); OriginalDermaTriageOutcome (+); HealthcareProfessional (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; ClinicalReviewResult (b); OriginalDermaTriageOutcome (b); HealthcareProfessional (b).

BASProposition identificate

BAP-MR03-01
semanticOperatorKey = transfer
source -> HealthcareProfessional
destination -> DermaTriage
content -> ClinicalReviewResult
polarity = affirmative

BASProposition accettate

-
Il transfer resta candidato: MR-03 stabilisce l'origine clinica della revisione, ma non ancora il delivery path tecnico concreto.

Relazioni BA aperte

DermaTriage <record / persistence da decomporre> ClinicalReviewResult
OriginalDermaTriageOutcome <distinguishable from> ClinicalReviewResult
La same-case association fra revisione ed esito originario resta un concern documentale/data-contract: non viene materializzata come BASProposition autonoma finche' non emerge una relazione indipendentemente targettable. Nessun nuovo operatore viene introdotto in questo checkpoint.

DEC-MR03-P01 [review label] - Supporto della revisione clinica tramite funzioni amministrative dedicate

Gerarchia candidata: MR-03 → DEC-MR03-P01; label provvisorio per la review della decomposizione.

PROPOSTA DA VERIFICARE

Questa pagina introduce una candidate Decision per dare owner documentale alle funzioni amministrative usate nella fase di revisione clinica. La separazione in Decision e FunctionalRequirement, i label e il parent restano da verificare. La proposta non impone una sequenza obbligatoria fra dashboard, pagina di review/validation e registrazione della correzione.

Documentazione DDTA

Decision - candidato di decomposizione

ID	DEC-MR03-P01 (review label)
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Supporto della revisione clinica tramite funzioni amministrative dedicate
Parent MacroRequirement	MR-03
Decision kind	SELECTABLE

Context
DermaTriage rende disponibili operazioni amministrative dedicate alla consultazione degli esiti, all'accesso alla review/validation riferita a un elemento identificato e alla registrazione della correzione effettuata dal professionista sanitario.

Decision
DermaTriage supporta la revisione clinica attraverso funzioni amministrative dedicate e distinguibili per consultazione degli esiti, accesso alla review/validation e registrazione della correzione.

Consequences
Le tre funzioni possono essere documentate, realizzate e analizzate separatamente. I relativi binding di interfaccia restano associati a ciascuna funzione. Questa Decision non stabilisce ordering obbligatorio, contenuto dei form, state model completo della review ne' equivalenza fra validation, correction e disagreement.

Base Analysis

BASReferent identificati

NON ANALIZZATO

BASReferent accettati

-

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

-

FR-MR03-P01-01 [review label] - Consultazione amministrativa degli esiti

Gerarchia candidata: MR-03 → DEC-MR03-P01 → FR-MR03-P01-01; label provvisorio per la review.

PROPOSTA DA VERIFICARE

La funzione e il relativo binding sono preservati; resta da verificare se questo comportamento debba mantenere un FunctionalRequirement autonomo sotto DEC-MR03-P01 oppure essere composto con un altro comportamento della review. Nessun contenuto della dashboard viene inferito oltre quanto esplicitamente governato.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato

ID	FR-MR03-P01-01 (review label)
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Consultazione amministrativa degli esiti
Parent Decision	DEC-MR03-P01 (candidate parent)
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Rendere disponibile una funzione amministrativa per la consultazione delle diagnosi/esiti gestiti da DermaTriage.
Functional clauses / inherited normative clause [1..*]
DermaTriage MUST rendere disponibile una dashboard amministrativa delle diagnosi/esiti.
Current realization / implementation bindings

Binding	Ruolo documentato
GET /admin/diagnoses	diagnoses dashboard
X-API-Key	meccanismo di autenticazione dell'operazione amministrativa; semantic owner da rivalidare con il branch di autenticazione

Domande / chiarimenti richiesti

Contenuto della dashboard, filtri, ordinamento, paginazione, visibilita' dei singoli campi e relazione completa con la successiva operazione di review restano NOT SPECIFIED.

Base Analysis

BASReferent identificati

NON ANALIZZATO

BASReferent accettati

-

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

-

FR-MR03-P01-02 [review label] - Accesso alla pagina di review/validation

Gerarchia candidata: MR-03 → DEC-MR03-P01 → FR-MR03-P01-02; label provvisorio per la review.

PROPOSTA DA VERIFICARE

La pagina di doctor validation viene documentata come funzione disponibile senza ricostruire il workflow umano completo. Restano da verificare owner, contenuto visualizzato, azioni consentite e semantica dell'identificatore {id}.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato

ID	FR-MR03-P01-02 (review label)
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Accesso alla pagina di review/validation
Parent Decision	DEC-MR03-P01 (candidate parent)
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Rendere disponibile una funzione amministrativa di review/validation riferita all'elemento identificato dall'interfaccia.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
DermaTriage MUST rendere disponibile una pagina amministrativa di doctor validation identificata dal parametro {id} previsto dall'interfaccia.
Current realization / implementation bindings

Binding	Ruolo documentato
GET /admin/review/{id}	doctor validation page
X-API-Key	meccanismo di autenticazione dell'operazione amministrativa; semantic owner da rivalutare con il branch di autenticazione

Domande / chiarimenti richiesti

La semantica concreta di {id}, i dati mostrati, il contratto del form, le azioni disponibili e la relazione completa fra validation, confirmation e correction restano NOT SPECIFIED.

Base Analysis

BASReferent identificati

NON ANALIZZATO

BASReferent accettati

-

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

-

FR-MR03-P01-03 [review label] - Registrazione della correzione clinica

Gerarchia candidata: MR-03 → DEC-MR03-P01 → FR-MR03-P01-03; label provvisorio per la review.

PROPOSTA DA VERIFICARE

La registrazione della doctor correction viene preservata come comportamento autonomamente analizzabile. Il payload, la destinazione di persistenza, la risposta dell'operazione e la relazione completa con validation/confirmation/disagreement restano da verificare e non vengono completati per inferenza.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato

ID	FR-MR03-P01-03 (review label)
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Registrazione della correzione clinica
Parent Decision	DEC-MR03-P01 (candidate parent)
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Rendere disponibile una funzione amministrativa per registrare la correzione effettuata dal professionista sanitario rispetto all'elemento identificato dall'interfaccia.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
DermaTriage MUST rendere disponibile un'operazione amministrativa per salvare la doctor correction riferita al parametro {id} previsto dall'interfaccia.

Current realization / implementation bindings

Binding	Ruolo documentato
POST /admin/validate/{id} X-API-Key	save doctor correction meccanismo di autenticazione dell'operazione amministrativa; semantic owner da rivalidare con il branch di autenticazione

Domande / chiarimenti richiesti

Payload della correzione, schema dei campi, semantica concreta di {id}, destinazione di persistenza, response contract, history/finality e relazione completa fra correction e validated outcome restano NOT SPECIFIED.

Base Analysis

BASReferent identificati

NON ANALIZZATO

BASReferent accettati

-

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

-

4.1 DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03

Documentazione DDTA

Decision	
ID	DEC-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Separazione tra esito originario e revisione clinica
Parent MacroRequirement	MR-03
Decision kind	SELECTABLE
Context Una revisione clinica puo' confermare o correggere un esito prodotto da DermaTriage. Sovrascrivere semanticamente l'esito originario renderebbe indistinguibili il comportamento del sistema e il successivo giudizio clinico.	
Decision DermaTriage mantiene l'esito originario distinguibile dal successivo risultato della revisione clinica.	
Consequences L'esito originario e il risultato della revisione clinica restano distinguibili. Una conferma dell'esito originario resta distinguibile da una sua correzione.	

Base Analysis

BASubject identificati

-

BASubject accettati

DermaTriage; OriginalDermaTriageOutcome; ClinicalReviewResult.

BASubject identificate

-

BASubject accettate

-

Relazioni BA aperte

OriginalDermaTriageOutcome <distinguishableFrom> ClinicalReviewResult
La distinzione e' un fatto governato, ma non viene forzata in constrain: la semantica e' relazionale tra due identita' e R7 non dispone ancora di un operatore dedicato. DermaTriage preserva tale distinzione.

4.1.1 FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03 → FR-03

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Registrazione correlata della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Registrare il risultato della revisione clinica mantenendone la correlazione con l'esito DermaTriage originario. Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Quando viene fornita una validazione o correzione clinica relativa a un esito DermaTriage, DermaTriage MUST registrare il risultato della revisione associandolo all'esito originario cui la revisione si riferisce.	

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage; ClinicalReviewResult; OriginalDermaTriageOutcome.

BASProposition identificate

-

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

DermaTriage <record / persistence> ClinicalReviewResult

Registration pressure. record non viene assimilato a produce. Un eventuale transfer verso storage verra' introdotto solo quando la destination di storage sara' governata; le operazioni interne dello storage non sono anticipate.
Case-binding. L'associazione della review allo specifico esito originario resta informazione governata, ma viene trattata come concern di identity/data contract e non come BASProposition autonoma. Verra' riaperta solo se evidence successiva mostra una relazione indipendentemente targetable.

4.1.2 FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03 → FR-12

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-12
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Rendere distinguibile se il risultato della revisione clinica conferma oppure corregge l'esito originario. Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Per ogni risultato di revisione clinica registrato, DermaTriage MUST mantenere distinguibile una conferma dell'esito originario da una correzione dell'esito originario.	

Base Analysis

BASReferent identificati

ClinicalReviewDisposition (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; ClinicalReviewResult; OriginalDermaTriageOutcome; ClinicalReviewDisposition (b).

BASProposition identificate

BAP-FR12-01
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ClinicalReviewResult
constraintValue
 property -> clinicalReviewDisposition
 vocabulary -> [confirmation, correction]
polarity = affirmative

BASProposition accettate

BAP-FR12-01.

Relazioni BA aperte

La proposition governa il contratto di distinguibilita', non la regola che seleziona runtime un valore. disagreement non viene aggiunto al vocabulary: MR-03 vieta di assumerlo sinonimo di conferma/correzione, mentre FR-12 governa soltanto questi due valori.

4.2 DEC-15 - Scambio della validazione clinica con B4

Gerarchia: MR-03 → DEC-15

Documentazione DDTA

Decision	
ID	DEC-15
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Scambio della validazione clinica con B4
Parent MacroRequirement	MR-03
Decision kind	SELECTABLE
Context Nel workflow integrato, la review clinica deve rimanere correlata alla consultation e all'esito di triage scambiati con B4.	
Decision DermaTriage usa le API B4 per il diagnostic-output write-back, il medical-validation write-back e il retrieval dei validated outcomes, mantenendo l'identita' della consultation/case durante lo scambio.	
Consequences B4 resta un sistema esterno consumato; la responsabilita' di registrare e correlare la review resta di DermaTriage.	

Base Analysis

BAreferent identificati

B4 (+); B4TriageOutcome (+); ClinicianValidation (+); ValidatedOutcome (+).

BAreferent accettati

DermaTriage; B4 (b).

BAProposition identificate

BAP-DEC15-01

semanticOperatorKey = transfer
source -> DermaTriage
destination -> B4
content -> B4TriageOutcome
polarity = affirmative

BAP-DEC15-02

semanticOperatorKey = transfer
source -> DermaTriage
destination -> B4
content -> ClinicianValidation
polarity = affirmative

BAP-DEC15-03

semanticOperatorKey = transfer
source -> B4
destination -> DermaTriage
content -> ValidatedOutcome
polarity = affirmative

BAProposition accettate

-
Le tre conveyance sono candidate a livello Decision; FR-23 consolida source, destination e content.

Relazioni BA aperte

La preservazione della stessa consultation/case identity e' mantenuta come qualifier documentale/data-contract e non diventa una proposition di correlazione autonoma. L'uso delle API B4 resta evidence del meccanismo di scambio; non viene introdotto un realize senza una distinta identita' di behavior/componente.

4.2.1 FR-23 - Write-back e retrieval della validazione B4

Gerarchia: MR-03 → DEC-15 → FR-23

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-23
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Write-back e retrieval della validazione B4
Parent Decision	DEC-15
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Scambiare con B4 l'esito diagnostico/di triage e la successiva validazione mantenendo la correlazione con lo stesso caso. Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Nel workflow B4-integrated, DermaTriage MUST mantenere la stessa consultation/case identity durante diagnostic-output write-back, medical-validation write-back e retrieval dei validated outcomes, così che la revisione resti associabile all'esito originario cui si riferisce.	

Base Analysis

BAReferent identificati

-

BAReferent accettati

DermaTriage, B4, B4TriageOutcome (b); ClinicianValidation (b); ValidatedOutcome (b); OriginalDermaTriageOutcome.

BAProposition identificate

BAP-FR23-01

semanticOperatorKey = transfer

source -> DermaTriage

destination -> B4

content -> B4TriageOutcome

polarity = affirmative

BAP-FR23-02

semanticOperatorKey = transfer

source -> DermaTriage

destination -> B4

content -> ClinicianValidation

polarity = affirmative

BAP-FR23-03

semanticOperatorKey = transfer

source -> B4

destination -> DermaTriage

content -> ValidatedOutcome

polarity = affirmative

BAProposition accettate

BAP-FR23-01; BAP-FR23-02; BAP-FR23-03.

Relazioni BA aperte

La same-case identity resta un concern di contratto/binding, non una BAProposition autonoma. Non viene inoltre assunta equivalenza semantica fra B4TriageOutcome e OriginalDermaTriageOutcome, né fra ClinicianValidation/ValidatedOutcome e ClinicaReviewResult: tali identity relation restano NOT SPECIFIED e nessun mapping viene inventato.

4.3 DEC-16 - Autenticazione delle interfacce di review

Gerarchia: MR-03 → DEC-16

Documentazione DDTA

Decision	
ID	DEC-16
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Autenticazione delle interfacce di review
Parent MacroRequirement	MR-03
Decision kind	SELECTABLE
Context Le operazioni amministrative di review/correction e l'interazione con B4 attraversano boundary differenti e usano meccanismi di autenticazione distinti.	
Decision Le operazioni amministrative DermaTriage usano X-API-Key; l'interazione con B4 usa bearer JWT, con acquisizione e refresh del token gestiti dal client B4.	
Consequences Le operazioni amministrative DermaTriage e l'interazione con B4 usano meccanismi di autenticazione distinti.	

Base Analysis

BAReferent identificati

ProtectedDermaTriageOperation (+); B4CallAuthentication (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; B4.

BAProposition identificate

BAP-DEC16-01

semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ProtectedDermaTriageOperation
constraintValue
property -> authenticationMechanism
vocabulary -> [X-API-Key]
polarity = affirmative

BAP-DEC16-02

semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> B4CallAuthentication
constraintValue
property -> authenticationMechanism
vocabulary -> [bearer JWT]
polarity = affirmative

BAProposition accettate

-

Le due restrizioni restano candidate a livello Decision. FR-24 consolida il target delle operazioni amministrative protette; FR-25 conserva la funzione generale di autenticazione B4 e la sua realizzazione concreta.

4.3.1 FR-24 - X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage

Gerarchia: MR-03 → DEC-16 → FR-24

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-24
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage
Parent Decision	DEC-16
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Richiedere la API key prevista per le operazioni amministrative protette. Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Le operazioni amministrative DermaTriage di review, validation/correction, prompt management e classifier retraining esposte come protette MUST richiedere il meccanismo X-API-Key previsto dall'interfaccia.	

Base Analysis

BAReferent identificati

-

BAReferent accettati

DermaTriage, ProtectedDermaTriageOperation (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR24-01
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ProtectedDermaTriageOperation
constraintValue
  property -> authenticationMechanism
  presence -> required
  vocabulary -> [X-API-Key]
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR24-01.

Relazioni BA aperte

AdministrativeClient - presents -> X-API-Key resta evidenza documentale del meccanismo di autenticazione e non viene materializzato come transfer autonomo: FR-24 non richiede una distinta identità BA del client amministrativo per esprimere il vincolo governato.

4.3.2 FR-25 - Bearer JWT per interazione B4

Gerarchia: MR-03 → DEC-16 → FR-25

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-25
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Bearer JWT per interazione B4
Parent Decision	DEC-16
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Autenticare le chiamate DermaTriage verso B4 mediante il flusso bearer JWT documentato. Functional clauses / inherited normativeClause [1. .*] Il client B4 di DermaTriage MUST acquisire e rinnovare il token previsto dal flusso di autenticazione B4 e MUST usare il bearer JWT nelle chiamate B4 che richiedono autenticazione.	

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriageB4Client (+); B4BearerJWT (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; B4; B4CallAuthentication (b); DermaTriageB4Client (b); B4BearerJWT (b).

BAProposition identificate

BAP-FR25-01

semanticOperatorKey = realize

abstract -> B4CallAuthentication

realization -> DermaTriageB4Client

polarity = affirmative

BAP-FR25-02

semanticOperatorKey = constrain

constraintTarget -> B4CallAuthentication

constraintValue

property -> authenticationMechanism

vocabulary -> [bearer JWT]

polarity = affirmative

BAP-FR25-03

semanticOperatorKey = transfer

source -> ??

destination -> DermaTriageB4Client

content -> B4BearerJWT

polarity = affirmative

BAProposition accettate

BAP-FR25-01; BAP-FR25-02.

BAP-FR25-03 resta candidate: il transfer del token e' riconosciuto, ma la source non e' specificata.

Relazioni BA aperte

source -> ?? registra un gap documentale, non un'entita' inferita: authorization server/token endpoint restano NOT SPECIFIED.

Lo SPO presents e' mantenuto come evidenza dell'uso della credenziale nel comportamento B4CallAuthentication e non genera automaticamente un ulteriore transfer.

5 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

ID	MR-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Intent
Consentire l'evoluzione controllata del comportamento di DermaTriage utilizzando evidence derivata dalle validazioni e correzioni cliniche accumulate, evitando che modifiche degradanti vengano accettate senza controllo.

Context
DermaTriage utilizza risultati di revisione clinica per supportare l'evoluzione di capability differenti, in particolare il percorso di evoluzione dei prompt usati da Qwen2-VL e BioMistral e il percorso di adattamento di EfficientNet-B4. I due percorsi hanno condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di lifecycle distinti.

Stakeholders
Responsabili dell'evoluzione e manutenzione di DermaTriage; professionisti sanitari le cui revisioni forniscono evidence clinica; utilizzatori e soggetti influenzati dalla qualita' del triage dopo l'adattamento.

Scope
IN: attivazione su accumulo di evidence; separazione dei percorsi di adattamento; selezione dell'evidence recente; qualificazione del disaccordo clinico; derivazione del target di supervisione; valutazione comparativa; proprieta' qualitative di accettazione; reversibilita' post-adoption.
OUT: giudizio clinico posseduto da MR-03; autorita' finale di deployment non governata.

Assumptions / Constraints
Le revisioni cliniche consumate da questo branch sono governate da MR-03. I percorsi di adattamento possono riusare dati solo quando tali dati soddisfano indipendentemente le regole di ciascun percorso.

dependsOn
MR-04 dependsOn MR-03. La dipendenza esprime consumo del significato di revisione clinica posseduto da MR-03; non crea co-ownership dei Requirement.

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage: ClinicalReviewResult: Qwen2-VL-7B-Instruct: BioMistral-7B: EfficientNet-B4: ControlledDermaTriageAdaptation (b); PromptEvolutionPath (b); ClassifierAdaptationPath (b).

BASProposition identificate

-
Il MacroRequirement governa l'identita' della responsabilita' di adattamento e di due percorsi distinti, ma non stabilisce ancora una relation BA sufficientemente precisa tra la responsabilita' macro e i percorsi.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

I due percorsi hanno activation condition, qualifying evidence e lifecycle result distinti. Non si introduce ancora realize, contains/partOf o una struttura di aggregation: la relazione fra ControlledDermaTriageAdaptation e i due percorsi resta aperta fino all'analisi dei branch figli. MR-04 dependsOn MR-03 resta relazione documentale di consumo del significato clinico e non diventa automaticamente una BASProposition. L'autorita' finale di deployment resta NOT GOVERNED.

5.1 DEC-04 - Attivazione dell’adattamento su accumulo di evidence clinica

Gerarchia: MR-04 → DEC-04

Documentazione DDTA

Decision	
ID	DEC-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE
Context L'adattamento non viene attivato per ogni singola revisione clinica. I diversi percorsi devono accumulare evidence pertinente prima di avviare il proprio ciclo di evoluzione.	
Decision Ogni processo di adattamento viene attivato soltanto quando l'evidence clinica pertinente accumulata soddisfa la condizione di accumulo governata per quel processo.	
Consequences Il percorso prompt e il percorso classificatorio hanno soglie distinte: 10 correzioni pertinenti per il prompt e 50 correzioni qualificanti per il classifier. FR-04 e FR-05 governano separatamente i due trigger.	

Base Analysis

BAReferent identificati
-
BAReferent accettati
DermaTriage: PromptEvolutionPath; ClassifierAdaptationPath.
BAProposition identificate
- <i>La Decision governa un activation guard per ciascun percorso, ma non fornisce ancora una proposition owner alla quale applicare lo scoped modifier condition.</i>
BAProposition accettate
-
Relazioni BA aperte
Governed facts: il percorso prompt e' attivato soltanto quando la propria condizione di accumulo e' soddisfatta; lo stesso vale indipendentemente per il percorso classificatorio. Le soglie concrete sono 10 e 50 e vengono possedute dai figli FR-04/FR-05. La lettura corrente e' condition in testa al branch, non un nuovo trigger e non una relation initiate gia' giustificata. Riemerge la pressure per una struttura riusabile di aggregate behavior capace di possedere identita', membership e activation condition; nessun contains/partof viene ammesso in questa pagina.

5.1.1 FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt

Gerarchia: MR-04 → DEC-04 → FR-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Attivazione del percorso di evoluzione del prompt
Parent Decision	DEC-04
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Attivare un ciclo di evoluzione del prompt quando l'evidence di correzione clinica pertinente raggiunge la soglia applicabile al percorso prompt. Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Quando l'evidence di correzione clinica pertinente accumulata raggiunge 10 elementi, DermaTriage MUST attivare un ciclo di evoluzione del prompt. SPO references AccumulatedPromptCorrectionEvidence - reaches -> PromptEvolutionThreshold DermaTriage - activate -> PromptEvolutionCycle	

Base Analysis

BASReferent identificati
PromptEvolutionCycle (+).
BASReferent accettati
DermaTriage; PromptEvolutionPath.
BASProposition identificate
- Il FunctionalRequirement specializza la condizione di attivazione ma non aggiunge una relation BA autonoma sufficientemente giustificata.
BASProposition accettate
-
Relazioni BA aperte
Governed fact: il ciclo prompt viene attivato quando l'evidence di correzione clinica pertinente accumulata raggiunge 10 elementi. Non si inferisce >= 10, periodicità, reset, re-trigger o comportamento oltre la soglia. PromptEvolutionThreshold e AccumulatedPromptCorrectionEvidence restano nomi SPO e non vengono promossi automaticamente a BASReferent. PromptEvolutionCycle resta candidato finché i documenti successivi non ne dimostrano membership/lifecycle riutilizzabili. Il requisito non stabilisce componente, file, classe, funzione o altro binding al codice.

5.1.2 FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-04 → FR-05

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-05
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Attivazione del percorso di adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-04
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Attivare il ciclo di adattamento della classificazione quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge la soglia applicabile al percorso classificatorio.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
Quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge 50 correzioni, DermaTriage MUST attivare il ciclo di adattamento classificatorio di EfficientNet-B4.

SPO references
AccumulatedClassifierEvidence - reaches -> ClassifierAdaptationThreshold
DermaTriage - activate -> ClassifierAdaptationCycle

Cross-branch / consumption note
FR-05 consuma evidence di disaccordo qualificata secondo FR-07. Questo consumo non modifica la parent Decision di nessuno dei due Requirement.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClassifierAdaptationCycle (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; ClassifierAdaptationPath; EfficientNet-B4.

BAProposition identificate

-
Il FunctionalRequirement specializza il trigger classificatorio e identifica il target tecnico EfficientNet-B4, ma non determina ancora una relation BA autonoma verso il modello o il codice.

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed facts: il ciclo classificatorio viene attivato quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge 50 correzioni; il ciclo riguarda l'adattamento di EfficientNet-B4; l'evidence qualificante consumata da FR-05 e' quella di disaccordo qualificata secondo FR-07. ClassifierAdaptationThreshold e AccumulatedClassifierEvidence non vengono promossi automaticamente a BAReferent. Non si inferiscono >- 50, reset/re-trigger, routine di training, file, classe, funzione o altro binding al codice. La relazione formale fra ClassifierAdaptationCycle ed EfficientNet-B4 resta aperta fino ai documenti che governano il retraining.

5.2 DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability

Gerarchia: MR-04 → DEC-05

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-05
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Separazione dei percorsi di adattamento per capability
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
L'evoluzione del prompt e l'adattamento della classificazione sono capability distinte. Condividere dati o trovarsi nello stesso progetto non rende equivalenti le loro condizioni di attivazione, le loro regole di qualificazione dell'evidence o i loro risultati di lifecycle.

Decision
DermaTriage governa i percorsi di adattamento come lifecycle distinti: condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di qualificazione/accettazione non si trasferiscono automaticamente da un percorso all'altro.

Consequences
Le condizioni di attivazione, la qualificazione dell'evidence e i risultati di lifecycle restano indipendenti tra i diversi percorsi di adattamento.

Lifecycle note
FR-11 - Indipendenza dei lifecycle di adattamento e' **superseded**. Il suo ID resta preservato come identita' storica; la baseline corrente usa FR-13, FR-14 e FR-15 per obbligazioni indipendentemente revisionabili e assessable.

Base Analysis

BAReferent identificati

-

BAReferent accettati

DermaTriage: PromptEvolutionPath; ClassifierAdaptationPath.

BAProposition identificate

-

La separazione dei lifecycle e la non-propagazione dei qualifier sono significati governati, ma la Decision non fornisce un semanticOperatorKey corrente che li rappresenti senza inventare vocabulary o relation aggiuntive.

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed semantic boundary: PromptEvolutionPath e ClassifierAdaptationPath restano lifecycle distinti. Membership nello stesso progetto o futuro aggregate non implica condivisione automatica di activation condition, evidence qualification o lifecycle result. Nessun constraint, transfer, contains/partof viene introdotto per codificare artificialmente la non-propagazione. FR-13/FR-14/FR-15 vengono analizzati come composizioni normative della stessa regola; il ramo resta candidato a review documentale di consolidamento dopo la chiusura di MR-04.

5.2.1 FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento

Gerarchia: MR-04 → DEC-05 → FR-13

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-13
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Impedire che la condizione di attivazione soddisfatta da un percorso sia considerata, da sola, sufficiente ad attivare un altro percorso.	
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Il soddisfacimento della condizione di attivazione di un percorso di adattamento MUST NOT, di per se', essere trattato come soddisfacimento della condizione di attivazione di un altro percorso di adattamento.	

Base Analysis

BAReferent identificati

-
ActivationConditionOfPathA/B sono placeholder dello SPO e non vengono promossi a BReferent.

BAReferent accettati

PromptEvolutionPath; ClassifierAdaptationPath.

BAProposition identificate

-

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed semantic fact: il soddisfacimento della activation condition di un adaptation path non e', da solo, sufficiente a considerare soddisfatta la condition di un altro path. Il significato e' una regola di scope/non-propagazione, non una nuova funzione BA. Non si infersce che i path non possano condividere prerequisite o che una condition non possa contribuire a un'altra quando una diversa base documentale lo governi. Rispetto a DEC-05, FR-13 aggiunge soprattutto l'obbligazione normativa atomica, resta candidato a consolidamento documentale futuro.

5.2.2 FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell’evidence tra percorsi di adattamento

Gerarchia: MR-04 → DEC-05 → FR-14

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-14
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza della qualificazione dell’evidence tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Impedire che evidence qualificante per un percorso sia considerata automaticamente qualificante per un altro percorso.	
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Evidence che qualifica per un percorso di adattamento MUST NOT, di per se', essere trattata come evidence qualificante per un altro percorso di adattamento.	

Base Analysis

BAReferent identificati

-
EvidenceQualifiedForPathA/B sono placeholder dello SPO e non vengono promossi a BAReferent.

BAReferent accettati

PromptEvolutionPath, ClassifierAdaptationPath.

BAProposition identificate

-

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed semantic fact: evidence qualificante per un adaptation path non diventa, per questo solo fatto, evidence qualificante per l'altro. La qualification resta path-local. Non si inferisce che lo stesso dato non possa essere riusato da entrambi i path: puo' esserlo soltanto quando soddisfa indipendentemente le regole governate di ciascun percorso. Nessun generic constraint o relation di propagation viene inventato. Rispetto a DEC-05, FR-14 e' principalmente una decomposizione normativa atomica e resta candidato a consolidamento documentale futuro.

5.2.3 FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento

Gerarchia: MR-04 → DEC-05 → FR-15

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-15
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Impedire che un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso venga trattato automaticamente come risultato equivalente per un altro percorso. Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso di adattamento MUST NOT, di per se', essere trattato come risultato di lifecycle equivalente per un altro percorso di adattamento.	

Base Analysis

BAReferent identificati

-
LifecycleResultOfPathA e EquivalentLifecycleResultOfPathB sono placeholder dello SPO e non vengono promossi a BReferent.

BAReferent accettati

PromptEvolutionPath; ClassifierAdaptationPath.

BAProposition identificate

-

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed semantic fact: un risultato di qualification, acceptance o progression raggiunto da un adaptation path non e', da solo, un risultato di lifecycle equivalente per l'altro. La regola non vieta risultati uguali o criteri condivisi quando siano governati indipendentemente; vieta soltanto l'equivalenza automatica. Nessuna nuova funzione BA, tecnologia o binding implementativo emerge. Con FR-13 e FR-14, FR-15 conferma il pattern di decomposizione normativa di DEC-05; il sotto-ramo e' un candidato forte per review documentale di merge/consolidamento dopo la chiusura di MR-04.

5.3 DEC-06 - Accettazione comparativa dell’adattamento della classificazione di urgenza

Gerarchia: MR-04 → DEC-06

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-06
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
Un candidato di adattamento classificatorio non deve essere adottato soltanto perche' e' stato prodotto. La reference EfficientNet-B4 model version 1.0.0 riporta overall accuracy 81.74%, Macro F1 0.8036, AUC-ROC 0.906, HIGH sensitivity 90.24% e false LOW rate 7.93%; la fonte riporta anche HIGH recall 81.71% e 134/164 casi HIGH corretti, con relazione fra i due valori non chiarita. Serve una valutazione comparativa rispetto alla reference applicabile.

Decision
Un candidato di adattamento della classificazione di urgenza deve essere valutato comparativamente rispetto alla reference applicabile e puo' essere considerato qualificato per l'adozione soltanto quando soddisfa tutti i criteri comparativi governati applicabili.

Consequences
FR-09 governa valutazione e qualificazione comparativa. La qualificazione non equivale a deployment automatico. DEC-07 governa proprieta' qualitative aggiuntive dei criteri di accettazione.

Domande / chiarimenti richiesti

- Review documentale: i risultati misurati della reference restano per ora nel perimetro FR della tesi; la collocazione naturale futura e' un artefatto dedicato di test/experiment result evidence collegato a requisito e codice di valutazione.
- La formulazione "la fonte riporta" e' residuo del reverse-documentation test e dovra' essere eliminata nella documentazione primaria autosufficiente.
- La relazione fra HIGH sensitivity 90.24% e HIGH recall 81.71% (134/164) resta NOT SPECIFIED; nessuna riconciliazione viene inferita.

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

EfficientNet-B4; CandidateUrgencyClassificationAdaptation (b); ApplicableReferenceVersion (b).

BASProposition identificate

-

La Decision governa il boundary di policy "valutazione comparativa prima della qualificazione", ma non stabilisce ancora una decomposizione BA completa fra experiment/evaluation result e qualification result. Nessun operatore viene forzato dalla sola Decision.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed facts: il candidato deve essere confrontato con una reference applicabile e la qualification richiede il soddisfacimento di tutti i criteri governati applicabili, qualification e deployment restano distinti. I valori di EfficientNet-B4 1.0.0 sono measurement/reference evidence, non diventano automaticamente BASProposition as acceptance criteria. Macro F1 e AUC-ROC sono riportati come metriche della reference ma DEC-06 non li rende, da sola, criteri di accettazione. Il binding verso esperimento, artefatto di output e codice che hanno prodotto tali valori resta aperto.

5.3.1 FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-06 → FR-09

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-09
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-06
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances; DEC-07 preserva il significato quality applicabile senza introdurre un subtype concreto

Functional obligation
Valutare comparativamente un candidato classificatorio e considerarlo qualificato per l'adozione solo se soddisfa tutti i criteri applicabili.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
NC-09.1. Quando un candidato di adattamento della classificazione di urgenza viene considerato per l'adozione, DermaTriage MUST valutarlo comparativamente rispetto alla versione di riferimento applicabile usando i criteri di accettazione governati.

NC-09.2. DermaTriage MUST considerare il candidato qualificato per l'adozione soltanto se tutti i criteri comparativi governati applicabili risultano soddisfatti.

Domande / chiarimenti richiesti

- Esperimento/test, artefatto di risultato e codice che producono le metriche candidate/reference non sono ancora governati come identità concrete.
- Resta da stabilire se evaluation e qualification siano un'unica production con più risultato oppure due production in catena. Un eventuale transfer intermedio richiede source/destination e conveyance governati, non la sola data dependency.

Base Analysis

BASReferent identificati

CandidateEvaluationResult (+); ReferenceEvaluationResult (+); CandidateQualificationResult (+); ApplicableComparativeAcceptanceCriteria (+).
Sono identità analitiche candidate emerse dalla decomposizione; i relativi artefatti/result boundary non sono ancora documentati in modo sufficiente per l'accettazione.

BASReferent accettati

DermaTriage: CandidateUrgencyClassificationAdaptation; ApplicableReferenceVersion.

BASProposition identificate

Comparative evaluation pressure. Il comportamento è governato, ma il semanticOperatorKey esatto resta aperto: non viene forzato in produce, observe o constrain.

Qualification-rule pressure. L'autorità BA corrente ammette decisionRule; una candidate minima avrebbe actor DermaTriage, input candidato/reference, result CandidateQualificationResult e branch IF all applicable criteria satisfied THEN ... = QUALIFIED. Non viene accettata ora perché la documentazione non ha ancora chiuso il boundary fra evaluation result e qualification result, e RT testa la relocation di decisionRule sotto un owner produce che qui non è ancora stabilito.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Due decomposizioni restano materialmente possibili. **A)** una sola produce rende disponibili CandidateEvaluationResult e CandidateQualificationResult; **B)** una prima produce rende disponibile CandidateEvaluationResult e una seconda production di qualification lo usa, con ReferenceEvaluationResult e criteri applicabili, per rendere disponibile CandidateQualificationResult. QUALIFIED resta per ora un valore locale candidato del result, non un BASReferent. Nessun ELSE viene inferito. La sola catena result-as-input non autorizza un transfer; esso diventerebbe rappresentabile soltanto se documentazione/code evidence governassero endpoint distinti e una conveyance. La future review deve cercare separatamente codice che calcola metriche e codice che applica la policy di qualification.

5.4 DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita'

Gerarchia: MR-04 → DEC-07

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-07
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita'
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context

La policy di accettazione non tratta tutte le metriche come intercambiabili. La documentazione attribuisce priorit  alla non-degradazione di sensitivity e false-low, consentendo per l'accuracy soltanto una degradazione limitata.

Decision

Nel confronto con la reference applicabile, sensitivity e false-low performance non devono peggiorare, mentre l'overall accuracy puo' degradare al massimo del 5%.

Consequences

La qualificazione comparativa tratta in modo asimmetrico le metriche: sensitivity e false-low performance non devono peggiorare, mentre l'overall accuracy puo' degradare soltanto entro la tolleranza applicabile.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il literal 5% non specifica se la degradazione sia percentuale relativa o differenza in punti percentuali: non viene normalizzato in una formula ulteriore.
- DEC-06 registra sia HIGH sensitivity 90.24% sia HIGH recall 81.71% (134/164), con relazione non chiarita; quale misura sia la sensitivity operativa del criterio resta da chiarire.
- Macro FI e AUC-ROC non vengono promossi a criteri di accettazione: DEC-07 non lo stabilisce.

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

CandidateUrgencyClassificationAdaptation; ApplicableReferenceVersion; ApplicableComparativeAcceptanceCriteria (b).

BASProposition identificate

Candidate comparison structure, non accettata:
sensitivity: candidate no worse than reference
false-low: candidate no worse than reference
overall accuracy: degradation <= 5%
La struttura preserva il significato leggibile ma non viene elevata a syntax BA: il vocabulary ordinato/scalare necessario non e' chiuso e la semantica esatta del 5% resta documentariamente ambigua.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

DEC-07 rende identificabile e riusabile il set ApplicableComparativeAcceptanceCriteria richiamato da FR-09, ma non introduce una nuova funzione. I tre criteri sono path-local alla qualification classificatoria e devono poter alimentare la futura decision structure senza inventare operatori di confronto. La documentazione corrente richiede almeno ordered/scalar comparison pressure (non-degradation e maximum degradation); finche' comparator semantics e measurement basis non sono governati in modo sufficiente, nessuna BASProposition constrain o decisionRule viene accettata da questa Decision isolatamente.

5.5 DEC-08 - Reversibilita’ dell’adattamento della classificazione in caso di degrado

Gerarchia: MR-04 → DEC-08

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-08
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Reversibilita’ dell’adattamento della classificazione in caso di degrado
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
Un adattamento gia’ adottato puo’ manifestare degrado materiale dopo l’adozione. La valutazione post-adoption e il recupero di una versione o stato precedente restano distinti dalla qualificazione pre-adoption.

Decision
Quando il degrado di accuracy post-adoption di un adattamento della classificazione di urgenza gia’ adottato supera il 5% rispetto alla reference post-adoption applicabile, DermaTriage deve attivare automaticamente il ramo di rollback/ripristino.

Consequences
FR-10 governa l’esecuzione del rollback automatico e il ripristino della versione o stato precedente accettabile. Il threshold post-adoption R resta semanticamente distinto dalla tolleranza pre-adoption T anche quando i literal correnti coincidono.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il controllo post-adoption deve rendere disponibile il degrado rispetto alla reference applicabile; la documentazione non assegna un nome alla funzione che lo produce.
- Il literal 5% non chiarisce percentuale relativa vs punti percentuali; la measurement basis resta NOT SPECIFIED.
- La condition governa l’attivazione del ramo di rollback; non introduce un ramo ELSE, una transition o una relation initiate.

Base Analysis

BASReferent identificati

??-01
actor slot non nominato della funzione che produce il controllo post-adoption.

??-02
branch-start actor non nominato; la proposition owner del ramo e’ chiusa in FR-10.

BASReferent accettati

ClassifierAdaptationPath;
ApplicablePostAdoptionReference (b);
PostAdoptionAccuracyDegradation (b);
PreviousAcceptableVersionOrState (b).

BASProposition identificate

-
Nessuna BASProposition aggiuntiva: il risultato del controllo viene rifiutato nella condition della produce che apre il ramo di rollback in FR-10. Non viene introdotta una relation initiate/trigger.

BASProposition accettate

BAP-DEC08-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> ??-01
input -> ApplicablePostAdoptionReference
result -> PostAdoptionAccuracyDegradation
polarity = affirmative

Relazioni BA aperte

La condition non qualifica BAP-DEC08-01: questo produce rende disponibile il dato di controllo. La condition qualifica la produce che apre il ramo di rollback in FR-10. Restano NOT SPECIFIED l’identita’ concreta di ??-01, eventuali altri input del controllo, la measurement basis del 5% e una relation esplicita fra il risultato del controllo e l’avvio del ramo.

5.5.1 FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante

Gerarchia: MR-04 → DEC-08 → FR-10

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-10
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Revoca di un adattamento classificatorio degradante
Parent Decision	DEC-08
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Eseguire automaticamente il rollback di un adattamento classificatorio già adottato quando il degrado post-adoption supera il threshold governato, ripristinando una versione o stato precedente accettabile.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
Per un adattamento della classificazione di urgenza già adottato che manifesti un degrado di accuracy superiore al 5% rispetto alla reference post-adoption applicabile, DermaTriage MUST eseguire automaticamente il rollback. Le versioni ripristinabili sono mantenute in models/versions/. Le informazioni di tracking delle versioni sono mantenute nel file db/model_versions.json e sono usate dal rollback per identificare la versione o stato precedente accettabile da ripristinare. La versione o stato identificato viene recuperato dalle versioni mantenute e ripristinato come modello classificatorio attivo in models/efficientnet_b4.pth.

Domande / chiarimenti richiesti

- models/versions/db/model_versions.json e models/efficientnet_b4.pth governano tre risorse at-rest e i relativi binding filesystem.
- Il tracking identifica la versione da ripristinare ma non stabilisce immediate predecessor, latest-known-good, tie-break o ordering completo.
- Il restore governa conveyance logica da/verso Store; copy/move/overwrite/load/reference switch, protocollo e destino del modello precedentemente attivo restano NOT SPECIFIED.

Base Analysis

BASReferent identificati

??-02
actor slot non nominato del processo che apre/esegue il ramo di rollback. Nessun nome BA canonico viene inventato.

BASReferent accettati

ApplicablePostAdoptionReference: PostAdoptionAccuracyDegradation; PreviousAcceptableVersionOrState; ModelVersionTrackingArtifact (b).

ClassifierVersionStore (b)
semanticKind -> store
binding
 locator -> "models/versions/"
 direction -> OUT

ModelVersionTrackingStore (b)
semanticKind -> store
binding
 locator -> "db/model_versions.json"
 direction -> OUT

ActiveClassifierStore (b)
semanticKind -> store
binding
 locator -> "models/efficientnet_b4.pth"
 direction -> IN

BASProposition identificate

```
BAP-FR10-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> ??-02
input -> ModelVersionTrackingArtifact
result -> PreviousAcceptableVersionOrState
scopedModifier
  condition -> PostAdoptionAccuracyDegradation > 5%
  relative to ApplicablePostAdoptionReference
operatorStructure
  selection
    candidateSource -> ClassifierVersionStore
    selectedResult -> PreviousAcceptableVersionOrState
  membershipCriteria -> acceptable
  selectIonbasis -> ModelVersionTrackingArtifact
polarity = affirmative

BAP-FR10-02
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ??-02
constraintValue -> automatic
polarity = affirmative

BAP-FR10-03
semanticOperatorKey = transfer
source -> ModelVersionTrackingStore
destination -> ??-02
content -> ModelVersionTrackingArtifact
polarity = affirmative

BAP-FR10-04
semanticOperatorKey = transfer
source -> ClassifierVersionStore
destination -> ??-02
content -> PreviousAcceptableVersionOrState
polarity = affirmative

BAP-FR10-05
semanticOperatorKey = transfer
source -> ??-02
destination -> ActiveClassifierStore
content -> PreviousAcceptableVersionOrState
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR10-01; BAP-FR10-02; BAP-FR10-03; BAP-FR10-04; BAP-FR10-05.

Relazioni BA aperte

La condition compare una sola volta sulla produce che apre il ramo e non viene duplicata nel transfer downstream. ClassifierVersionStore resta candidateSource della selection ma non viene duplicato come produce. Input: BAP-FR10-04 rappresenta la conveyance del content selezionato dallo Store verso ??-02. Lo stesso PreviousAcceptableVersionOrState mantiene identity continuity fra selection, transfer IN e transfer OUT. Nessun ClassifierVersionRetrievalRequest o request-transfer viene introdotto: FR-10 governa il retrieval ma non una request/query-selector distinta con proprio content contract. Restano NOT SPECIFIED: exact ordering/choice fra piu' versioni accettabili, meccanica filesystem del restore, sorte del modello sostituito e identità concreta di ??-02. La composizione branch-scoped della condition resta una pressione metodologica da consolidare nella guida.

5.6 DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt

Gerarchia: MR-04 → DEC-09

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-09
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
L'evoluzione del prompt non utilizza una storia illimitata delle correzioni cliniche. La fonte governa l'uso di evidence recente e limitata per costruire il set del ciclo corrente.

Decision
Per l'evoluzione del prompt, DermaTriage usa una finestra scorrevole e limitata delle correzioni cliniche pertinenti piu' recenti.

Consequences
FR-06 governa la selezione dell'evidence set. La finestra contiene i 20 esempi pertinenti piu' recenti; ordering, deduplication, underfill e riuso tra cicli restano non sufficientemente specificati.

Domande / chiarimenti richiesti

- "Piu' recenti" governa la membership della finestra, non l'ordinamento con cui il result set viene restituito; nessun orderingBasis viene quindi assunto.
- Non sono specificati deduplication, underfill, reuse/overlap tra cicli ne' il criterio completo di pertinenza.
- La Decision non governa storage, query/read o transfer delle correzioni: il comportamento resta analizzato come black box fino a evidence tecnica successiva.

Base Analysis

BASReferent identificati

PromptEvolutionEvidenceSet (+); PromptEvolutionCycle.
PromptEvolutionCycleLe era già candidato in FR-04; qui riappare come scope del set del ciclo corrente.

BASReferent accettati

DermaTriage; PromptEvolutionPath; ClinicalReviewResult.

BASProposition identificate

Selection pressure.
La source governa una selezione recent-N da una popolazione piu' ampia di review/correzioni, ma selection non e' un operatore corrente R7. La Decision non viene forzata in observe, transfer, constrain o decisionRule; FR-06 fornisce l'owner produttivo da analizzare.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

La struttura candidate da preservare e' una selezione locale alla futura produzione dell'evidence set: filtra le correzioni pertinenti, usa la recency per scegliere i membri e applica bound 20. Non viene creato un BASReferent RecentPertinentClinicalCorrections: il significato puo' essere mantenuto come membership selezionata di ClinicalReviewResult. La forma esatta della local structure resta da ricostruire metodologicamente; questo caso la registra come pressione DermaTriage, non come vocabulary ammesso.

5.6.1 FR-06 - Selezione dell’evidence recente per l’evoluzione del prompt

Gerarchia: MR-04 → DEC-09 → FR-06

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-06
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Selezione dell’evidence recente per l’evoluzione del prompt
Parent Decision	DEC-09
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances
Functional obligation Costruire l’evidence set del ciclo prompt usando una finestra scorrevole limitata delle correzioni cliniche pertinenti piu’ recenti. Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Per ciascun ciclo di evoluzione del prompt, DermaTriage MUST costruire l’evidence set utilizzando una finestra scorrevole dei 20 esempi di correzione clinica pertinenti piu’ recenti.	

- Domande / chiarimenti richiesti
- FR-04 attiva il ciclo quando l’evidence accumulata raggiunge 10 elementi; FR-06 richiede una finestra di 20. La relazione fra conteggio di attivazione e popolazione disponibile alla selezione non e’ specificata; se sono disponibili meno di 20 elementi, l’underfill resta NOT SPECIFIED.
 - Il requisito governa la produzione dell’evidence set, non ancora la produzione di una nuova PromptVersion: il comportamento downstream di evoluzione/update del prompt sara’ verificato nel relativo blocco documentale.
 - Nessuna read/query o conveyance da uno storage viene inferita: se futura evidence governera’ un boundary DB → funzione, quella semantica vera’ analizzata separatamente.

Base Analysis

BAReferent identificati

PromptEvolutionCycle, PromptEvolutionEvidenceSet.

BAReferent accettati

DermaTriage; PromptEvolutionPath; ClinicalReviewResult; PromptEvolutionEvidenceSet (b).

BAProposition identificate

BAP-FR06-01

semanticOperatorKey = produce
actor -> DermaTriage
input -> ClinicalReviewResult [0..*]
result -> PromptEvolutionEvidenceSet
polarity = affirmative

Semantica identificata ma non consolidata nel vocabulary BA corrente dalla popolazione disponibile di ClinicalReviewResult; il requisito seleziona le correzioni pertinenti piu’ recenti, con bound 20, per costituire PromptEvolutionEvidenceSet. Nessuna struttura formale aggiuntiva viene accettata in questa pagina.

BAProposition accettate

BAP-FR06-01

come proposition produce.
Acceptance boundary: l’input rappresenta la popolazione disponibile di ClinicalReviewResult; non viene introdotto un BAReferent artificiale ClinicalReviewCollection. L’accettazione non include una struttura formale per determinare la membership del result. “Piu’ recenti” governa quali elementi appartengono all’evidence set e non prova ordering dell’output.

Relazioni BA aperte

PromptEvolutionCycle resta candidate; il riuso di “per ciascun ciclo” tra FR-04, DEC-09 e FR-06 fornisce pressione di identity/scope, ma non governa ancora lifecycle, partecipanti o altri criteri sufficienti per promuoverlo come BAReferent autonomo. PromptEvolutionEvidenceSet e’ invece il result funzionale autonomo di FR-06. La semantica di selezione resta un finding identificato ma non consolidato nella BA corrente: correzione e pertinenza delimitano la membership, la recency determina la scelta dei piu’ recenti e il bound governato e’ 20; ordering dell’output, deduplication, underfill e riuso tra cicli restano non specificati. Nessuna observe/read viene aggiunta. DermaTriage e’ qui la black box che usa un input ampio e produce il result governato. Eventuali storage/read/transfer tecnici restano fatti separati da introdurre soltanto se governati.

5.7 DEC-10 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l’adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-10

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-10
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l’adattamento classificatorio
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context

Non ogni revisione clinica costituisce evidence equivalente per l’adattamento della classificazione di urgenza. Le revisioni che esprimono disaccordo rispetto all’esito AI pertinente devono restare distinguibili dalle altre revisioni cliniche.

Decision

Per il percorso di adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage tratta come evidence qualificante sulla dimensione di disaccordo soltanto le revisioni cliniche che esprimono ClinicianDisagreement rispetto all’esito AI pertinente.

Consequences

FR-07 governa la qualificazione operativa. ClinicianDisagreement e’ il concetto governato; il data-state corrente agrees == False e’ un binding della realizzazione B4 e non sostituisce l’identita’ normativa del concetto.

Domande / chiarimenti richiesti

- La relazione completa fra validation, correction e agrees resta NOT SPECIFIED; non viene ricostruito uno state model piu’ forte di quanto documentato.
- La Decision stabilisce quale evidence e’ qualificante; endpoint, retrieval e binding tecnici sono documentati nel FunctionalRequirement che realizza la scelta.
- Il consumo downstream dell’evidence da parte di FR-05 non implica automaticamente deployment, retraining o trasferimenti ulteriori.

Base Analysis

BASReferent identificati

ClinicianDisagreement (+); ClassifierAdaptationEvidence (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; ClassifierAdaptationPath; ClinicalReviewResult; OriginalDermaTriageOutcome.

BASProposition identificate

Qualification / selection pressure.

La Decision governa una distinzione di membership: soltanto le review che esprimono ClinicianDisagreement rispetto all’esito AI pertinente possono costituire evidence classificatoria. Non viene creata una proposition top-level classify, constrain, condition o decisionRule; FR-07 possiede il comportamento operativo che rende disponibile l’evidence qualificata.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

La semantica di qualification resta candidata a una struttura locale di selection: population = ClinicalReviewResult; criterion = ClinicianDisagreement rispetto al pertinente OriginalDermaTriageOutcome; selected result = ClassifierAdaptationEvidence. La struttura non e’ ancora vocabulary BA ammesso. Il trasferimento B4 → DermaTriage del ValidatedOut come e’ un fatto separato gia’ governato e vera’ riutato in FR-07, senza duplicare la proposition esistente.

5.7.1 FR-07 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l’adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-10 → FR-07

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID

Lifecycle

Authority

Type

Title

Parent Decision

Owning MR (derived)

SpecializedRequirement relation

FR-07
current
CURRENT_GOVERNED
FunctionalRequirement
Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l’adattamento classificatorio
DEC-10
MR-04
0 active instances

Functional obligation

Qualificare come evidence per il percorso classificatorio soltanto le revisioni cliniche che esprimono disaccordo rispetto all’esito AI pertinente.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Nel determinare l’evidence clinica qualificante per il percorso di adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage MUST considerare qualificanti soltanto le revisioni cliniche che esprimono ClinicianDisagreement rispetto all’esito AI pertinente. Nella realizzazione B4 corrente tale stato e’ rappresentato da agrees == False.

Current realization / implementation bindings

Binding

Ruolo documentato

GET /admin/retraining/fetch
GET /api/v1/triage/list
GET /api/v1/chatbot/consulto/{id}/validated-outcome
X-API-Key / bearer JWT

operazione DermaTriage protetta che recupera validated outcomes da B4 popolazione B4 dei consulti/casi usata dal lifecycle classificatorio
retrieval dell’outcome validato del consulto
binding di autenticazione gia’ governati rispettivamente da FR-24 e FR-25

Cross-branch / consumption note

L’evidence qualificata da FR-07 viene consumata da FR-05 per l’accumulo che conduce all’attivazione del percorso classificatorio.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il binding semantico completo fra ValidatedOutcome e ClinicalReviewResult resta NOT SPECIFIED, l’esistenza del transfer B4 non autorizza a identificarli.
- La relazione completa fra validation, correction e agrees resta NOT SPECIFIED, agrees == False e’ current representation di ClinicianDisagreement, non uno state model completo della review.
- Gli endpoint documentano acquisizione e retrieval, non vengono inferiti storage locale, retry, ordering, deduplication o ulteriori conveyance.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicianDisagreement; ClassifierAdaptationEvidence.

BAReferent accettati

DermaTriage: B4; ValidatedOutcome; ClinicalReviewResult; OriginalDermaTriageOutcome; ClassifierAdaptationPath; ClinicianDisagreement (b); ClassifierAdaptationEvidence (b).

BAProposition identificate

Selection semantics - identified, not consolidated.

candidatePopulation -> ClinicalReviewResult

membershipCriterion -> ClinicianDisagreement relative to OriginalDermaTriageOutcome

selectedResult -> ClassifierAdaptationEvidence

La membership qualification e’ materialmente necessaria, ma selection resta una struttura locale / second-level non ancora ammessa nel vocabulary BA corrente; non viene quindi accettata come proposition autonoma.

BAProposition accettate

BAP-FR23-03 [riuso]

semanticOperatorKey - transfer

source -> B4

destination -> DermaTriage

content -> ValidatedOutcome

polarity - affirmative

BAP-FR07-01

semanticOperatorKey - produce

actor -> DermaTriage

input -> ClinicalReviewResult [0..*]

result -> ClassifierAdaptationEvidence

polarity - affirmative

Acceptance boundary: il transfer non viene duplicato, ma riusa la proposition gia’ accettata in FR-23. Il produce governa la disponibilita’ dell’evidence qualificata; la membership rule resta finding locale non consolidato.

Relazioni BA aperte

ValidatedOutcome «semantic binding NOT SPECIFIED» ClinicalReviewResult. Il transfer risponde alla provenienza del dato; il produce risponde alla costituzione dell’evidence qualificata dalla popolazione di review. agrees == False resta implementation binding di ClinicianDisagreement e non diventa BAReferent. Nessuna observe/read, classify, constrain, condition o decisionrule aggiuntiva viene introdotta.

5.8 DEC-11 - Uso della priorit  clinicamente corretta come sorgente del target di supervisione classificatoria

Gerarchia: MR-04 → DEC-11

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-11
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Uso della priorit� clinicamente corretta come sorgente del target di supervisione classificatoria
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context

L'adattamento della classificazione di urgenza richiede un target di supervisione coerente con l'esito clinicamente corretto del caso. La priorit  operativa P-scale corretta dal professionista sanitario costituisce il riferimento clinico dal quale derivare il target utilizzato dal percorso di adattamento classificatorio.

Decision

Per l'adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage usa la priorit  operativa P-scale clinicamente corretta come sorgente semantica del target di supervisione del classificatore.

Consequences

La priorit  operativa P-scale clinicamente corretta e il target di supervisione classificatoria restano significati distinti. La derivazione del target di supervisione costituisce un comportamento funzionale distinto dal successivo retraining del classificatore. Il target derivato mantiene la pertinenza al caso clinico cui appartiene la priorit  corretta.

Domande / chiarimenti richiesti

- La Decision governa la sorgente semantica del target; il mapping concreto P-scale → target resta comportamento funzionale del requisito sottostante.
- La priorit  clinicamente corretta e il target derivato non vengono identificati come lo stesso significato, anche quando restano associati allo stesso caso.
- Il successivo consumo del target nel retraining non prova da solo una conveyance interna con source e destination distinti.

Base Analysis

BASReferent identificati

ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority (+); ClassifierUrgencyTarget (+).

BASReferent accettati

DermaTriage: ClassifierAdaptationPath.

BASProposition identificate

Derivation pressure.

La Decision governa quale significato clinico alimenta il target di supervisione e mantiene distinti source semantic e result semantic. Non viene accettata una BASProposition autonoma a livello Decision: il comportamento produttivo concreto e il mapping sono posseduti dal FunctionalRequirement sottostante.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

La stessa ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority resta la sorgente semantica del ClassifierUrgencyTarget che verrebbe consolidato nel FunctionalRequirement. La Decision non introduce un transfer, un realize o una transition: provenienza B4, derivazione operativa e consumo downstream restano fatti distinti da preservare ai rispettivi boundary.

5.8.1 FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorit  P-scale corretta

Gerarchia: MR-04 → DEC-11 → FR-08

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-08
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Derivazione del target di supervisione dalla priorit� P-scale corretta
Parent Decision	DEC-11
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Per i casi destinati all'adattamento classificatorio, DermaTriage deriva il target di supervisione del classificatore dalla priorit  operativa P-scale clinicamente corretta associata al caso. Nel workflow integrato, il ValidatedOutcome necessario al percorso di adattamento viene trasferito da B4 a DermaTriage; la relazione strutturale completa fra ValidatedOutcome e priorit  P-scale clinicamente corretta non   ulteriormente specificata e i due significati non vengono trattati come equivalenti. Nella realizzazione corrente, il target derivato   utilizzato dal Continuous Retraining Protocol di EfficientNet-B4; la pipeline di auto-retraining   implementata in image_classifier/retrainer.py. I target HIGH, MEDIUM, LOW sono codificati correntemente con gli indici 0, 1, 2; tale codifica   un binding della realizzazione e non modifica l'identit  funzionale del target. Non   definita un'identit  separata di funzione o metodo Python dedicato esclusivamente alla derivazione P-scale → target di supervisione.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Priorit� clinicamente corretta	Target richiesto
P1	DermaTriage MUST derivare HIGH.
P2	DermaTriage MUST derivare HIGH.
P3	DermaTriage MUST derivare MEDIUM.
P4	DermaTriage MUST derivare LOW.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il binding semantico completo fra ValidatedOutcome e ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority resta NOT SPECIFIED; l'esistenza del transfer B4 non autorizza a identificarli.
- Il comportamento per priorit  corretta assente, invalida, fuori dominio o conflittuale non   specificato.
- Non   definito un handoff interno con source/destination sufficientemente distinti per promuovere il consumo di ClassifierUrgencyTarget da parte del retraining a un ulteriore transfer.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority; ClassifierUrgencyTarget.

BAReferent accettati

DermaTriage; ClassifierAdaptationPath; B4; ValidatedOutcome; EfficientNet-B4; ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority (b); ClassifierUrgencyTarget (b).

BAProposition identificate

Mapping structure / transfer boundary.
Il mapping P-scale → target   una struttura locale della produce accettata sotto; la candidate operatorStructure.decisionRule non   una proposition autonoma. Il transfer B4 → DermaTriage del ValidatedOutcome riasa BAP-FR23-03. Il consumo del ClassifierUrgencyTarget nel retraining non viene trasformato in un secondo transfer: source e destination interne non sono sufficientemente governate.

BAProposition accettate

BAP-FR23-03 [rimu]
semanticOperatorKey = transfer
source → B4
destination → DermaTriage
content → ValidatedOutcome
polarity = affirmative

BAP-FR08-01-01
semanticOperatorKey = produce
actor → DermaTriage
input → ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority
result → ClassifierUrgencyTarget
operatorStructure [COMDATE RT / NOT ADMITTED]
decisionRule
P1 → HIGH; P2 → HIGH; P3 → MEDIUM; P4 → LOW
polarity = affirmative
Acceptance boundary: la produce e il transfer upstream gi  accettati sono preservati come fatti distinti. La struttura di mapping resta locale/candidate e non introduce un operatore top-level aggiuntivo.

Relazioni BA aperte

ValidatedOutcome <semantic binding NOT SPECIFIED> ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority. Gli indici 0/1/2 e image_classifier/retrainer.py sono binding della realizzazione corrente e non diventano automaticamente BAReferent n  una proposition realize della derivazione ClassifierUrgencyTarget -> retraining resta consumo downstream documentato, non una conveyance BA autonoma.

6 MR-C6 - Predisposizione e inizializzazione dell’ambiente DermaTriage

Documentazione DDTA

MacroRequirement

ID	MR-C6
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Predisposizione e inizializzazione dell'ambiente DermaTriage

Intent
Predisporre e inizializzare l'ambiente necessario affinché DermaTriage disponga delle risorse, dei componenti e delle configurazioni richieste per poter essere eseguito e per supportare le attività di addestramento previste dal progetto.

Context
DermaTriage richiede un ambiente composto da risorse di calcolo, software, modelli, dati e configurazioni utilizzati dalle diverse capability del sistema. La predisposizione comprende l'installazione delle dipendenze necessarie, la disponibilità dei modelli e delle risorse utilizzate dal sistema, la configurazione dei parametri e delle credenziali richieste, l'inizializzazione delle risorse locali necessarie e l'avvio dei servizi DermaTriage. Le operazioni di verifica dell'ambiente e del comportamento del sistema costituiscono una responsabilità distinta.

Stakeholders
-

Scope
IN: predisposizione delle risorse hardware e software necessarie; installazione delle dipendenze; disponibilità di modelli, dati e altre risorse; configurazione dell'ambiente di esecuzione, delle integrazioni e delle credenziali; predisposizione delle strutture locali; inizializzazione delle risorse che richiedono setup; avvio dei servizi DermaTriage.
OUT: verifica e qualificazione dell'ambiente o del comportamento del sistema; esecuzione del processo di triage; addestramento iniziale dei modelli; adattamento successivo del comportamento del sistema.

Assumptions / Constraints
-

dependsOn
None

Base Analysis

BAReferent identificati

EnvironmentPreparation (+); DermaTriageEnvironment (+).

BAReferent accettati

EnvironmentPreparation (b); DermaTriageEnvironment (b).

BAProposition identificate

BAP-MRC6-01

```
semanticOperatorKey = produce
actor -> EnvironmentPreparation
result -> DermaTriageEnvironment
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-MRC6-01

Acceptance boundary: produce esprime che la responsabilità di predisposizione rende disponibile l'ambiente DermaTriage. Non implica creazione ex novo, ambiente già verificato, una sequenza di setup, una tecnologia concreta, training iniziale o adattamento successivo.

6.1 DEC-C6-01 - Predisposizione dell’ambiente mediante una procedura esplicita di setup

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-C6-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Predisposizione dell’ambiente mediante una procedura esplicita di setup
Parent MacroRequirement	MR-C6
Decision kind	SELECTABLE

Context

L’ambiente necessario a DermaTriage richiede la disponibilita’ coordinata di risorse di calcolo, componenti software, modelli, configurazioni e risorse locali prima che i servizi del sistema possano essere avviati. La predisposizione dell’ambiente comprende attivita’ distinguibili di installazione, acquisizione delle risorse richieste, configurazione, inizializzazione e avvio.

Decision

La predisposizione dell’ambiente DermaTriage e’ attuata attraverso una procedura esplicita di setup che porta l’ambiente dalla disponibilita’ dei prerequisiti all’avvio dei servizi necessari.

Consequences

Le attivita’ necessarie alla predisposizione dell’ambiente possono essere governate come obblighi distinti sotto questa Decision. Le tecnologie, i valori di configurazione, i locator e i comandi utilizzati dalla baseline corrente restano separabili dalla strategia di setup e possono cambiare senza modificare necessariamente questa Decision. La verifica dell’ambiente predisposto non appartiene a questa Decision ed e’ governata separatamente dalla responsabilita’ di verifica del sistema.

Base Analysis

BASReferent identificati

EnvironmentSetupProcedure (+).

BASReferent accettati

EnvironmentPreparation; EnvironmentSetupProcedure (b).

BASProposition identificate

BAP-DECC6-01-01
semanticOperatorKey = realize
abstract -> EnvironmentPreparation
realization -> EnvironmentSetupProcedure
polarity = affirmative

BASProposition accettate

BAP-DECC6-01-01.
Acceptance boundary: la procedura di setup realizza la responsabilita’ astratta di predisposizione. La proposition non introduce ordering interno, specifici tool, comandi o tecnologie e non comprende la verifica del risultato.

6.1.1 FR-C6-01-01 - Predisposizione delle risorse di calcolo e storage dell’ambiente

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C6-01-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Predisposizione delle risorse di calcolo e storage dell'ambiente
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation

Predisporre l'ambiente DermaTriage con le risorse di calcolo e di storage necessarie a supportare l'esecuzione del sistema e le attivita' di addestramento previste.

Functional clauses / inherited normative clause

[1..*]

DermaTriage MUST essere predisposto in un ambiente con almeno 16 GB di RAM.

DermaTriage MUST essere predisposto in un ambiente con almeno 50 GB di storage disponibile.

L'ambiente SHOULD disporre di 32 GB di RAM.

L'ambiente SHOULD disporre di 100 GB di storage disponibile.

Current realization / environment facts

Elemento	Baseline corrente
Piattaforma	Ubuntu Linux, SESAR Lab, University of Milan
CPU	NVIDIA L40S
CUDA	disponibile e abilitato

Domande / chiarimenti richiesti

Il minimum GPU VRAM di 8 GB e il recommended GPU VRAM di 24 GB+ restano da associare al corretto profilo di esecuzione. Il CPU fallback e' supportato ma significativamente piu' lento per l'inferenza LLM; la relazione normativa fra fallback CPU e requisiti GPU non e' ancora sufficientemente specificata e non viene completata per inferenza.

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriageEnvironment (reuse).

BASProposition identificate

BAP-FRC6-01-01-01: constrain; target dermaTriageEnvironment; minimumRAM = 16 GB.

BAP-FRC6-01-01-02: constrain; target dermaTriageEnvironment; minimumStorage = 50 GB.

BAP-FRC6-01-01-03: candidate constrain; recommendedRAM = 32 GB.

BAP-FRC6-01-01-04: candidate constrain; recommendedStorage = 100 GB.

BASProposition accettate

BAP-FRC6-01-01-01, BAP-FRC6-01-01-02.

Le proposition sui valori recommended restano candidate: la BA deve preservare la differenza normativa fra minimum requirement e recommendation senza nasconderla soltanto nel nome della property.

Relazioni BA aperte

minimumGPUVRAM = 8 GB; recommendedGPUVRAM = 24 GB+; CPU fallback supportato. Il significato e' documentato, ma target/condition/owner BA non sono ancora chiusi; nessuna proposition viene completata per plausibilita'.

6.1.2 FR-C6-01-02 - Predisposizione dello stack software e delle dipendenze

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-02

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID

Lifecycle

Authority

Type

Title

Parent Decision

Owning MR (derived)

SpecializedRequirement relation

FR-C6-01-02

current

CURRENT_GOVERNED

FunctionalRequirement

Predisposizione dello stack software e delle dipendenze

DEC-C6-01

MR-C6

0 active instances

Functional obligation

Predisporre nell'ambiente DermaTriage lo stack software e le dipendenze necessarie all'esecuzione delle capability del sistema e alle attività' di addestramento previste.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

L'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibili le dipendenze software necessarie all'esecuzione del sistema e alle attività' di addestramento previste.

Current realization / software stack

Categoria	Baseline corrente
Runtime / language	Python 3.12.3
ML runtime	PyTorch 2.11.0a0+a6c236b9fd
Web framework	fastapi, uvicorn[standard], jinja2, python-multipart, aiofiles
ML / Deep Learning	torch, torchvision, efficientnet-pytorch, transformers>=4.45.0, accelerate
Vision Language	qwen-vl-utils
RAG / Embeddings	chromadb, sentence-transformers
Data Processing	numpy, pandas, pillow
HTTP / Integration	https, python-dotenv

Current setup binding

pip install -r requirements.txt.

Domande / chiarimenti richiesti

Le versioni e i package elencati sono preservati come current realization. La documentazione disponibile non stabilisce che Python 3.12.3, la build PyTorch indicata o ciascun package/versione costituiscano individualmente un commitment normativo stabile; non vengono quindi riscritti come clausole MUST separate.

Base Analysis

BASReferent identificati

-

Scelta prudente: non viene introdotto un BASReferent DermaTriageSoftwareDependencySet. L'identity test verra' riaperto soltanto se un consumer o una proposition indipendente richiedera' il riuso dello stesso dependency set come identita' analitica autonoma.

BASReferent accettati

DermaTriageEnvironment (reuse).

BASProposition identificate

BAP-FRC6-01-02-01

semanticOperatorKey = constrain

constraintTarget -> DermaTriageEnvironment

constraintValue.property -> requiredSoftwareDependencies

constraintValue.presence -> required

polarity = affirmative

BASProposition accettate

BAP-FRC6-01-02-01.

Acceptance boundary: la proposition preserva soltanto il requisito che l'ambiente disponga delle dipendenze software necessarie. Non promuove il package list a BASReferent, non rende normative le versioni della baseline e non interpreta il comando di installazione come nuovo operatore BA.

Relazioni BA aperte

La lista concreta dei package e pip install -r requirements.txt restano current realization / setup binding. Se C7 o un altro branch richiedera' di riferirsi allo stesso dependency set come oggetto indipendente, riaprire l'identity test invece di duplicare una struttura locale.

6.1.3 FR-C6-01-03 - Disponibilita’ delle risorse di modello e dei dati

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID

Lifecycle

Authority

Type

Title

Parent Decision

Owning MR (derived)

SpecializedRequirement relation

FR-C6-01-03

current

CURRENT_GOVERNED

FunctionalRequirement

Disponibilita' delle risorse di modello e dei dati

DEC-C6-01

MR-C6

0 active instances

Functional obligation

Predisporre nell'ambiente DermaTriage le risorse di modello e i dati necessari all'esecuzione delle capability del sistema e alle attivita' di addestramento previste.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

L'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibili le risorse di modello e i dati necessari all'esecuzione delle capability del sistema e alle attivita' di addestramento previste.

Current realization / model and data resources

Risorsa	Disponibilita' / binding corrente	Funzione o uso documentato
EfficientNet-B4 fine-tuned	pesi da Google Drive; models/efficientnet_b4.pth	classificazione dell'urgenza della lesione da immagine; il classifier e' inoltre interessato da training, versioning e rollback
Qwen2-VL-7B-Instruct	HuggingFace, auto-downloaded; model identifier corrente	generazione della descrizione clinica dell'immagine
BioMistral-7B	HuggingFace, auto-downloaded; model identifier corrente	sintesi delle informazioni prodotte dalla pipeline e dei sintomi nel risultato AI di triage
all-MiniLM-L6-v2	HuggingFace, auto-downloaded; model identifier corrente	generazione degli embedding usati per la preparazione della base storica e il retrieval dei casi simili
DermaTriage RAG Dataset	data/RAG_dataset.csv; 2,296 record	base dati per RAG retrieval e CNN training
Training images	data/images/; circa 2 GB	risorsa usata dalle attivita' di training documentate

Domande / chiarimenti richiesti

I nomi dei modelli, i model identifier, i locator, le source di download e le dimensioni sono preservati come current realization e non diventano automaticamente commitment tecnologici immutabili. La configurazione dei locator/model identifier appartiene a FR-C6-01-04; l'inizializzazione della base vettoriale storica appartiene a FR-C6-01-05. Il rapporto fra identita' del modello, specifica versione/artifact deployabile e Store resta aperto dove la documentazione non lo chiude.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriageRAGDataset (+); TrainingImageCollection (+). Entrambi restano candidate: il primo ha forte evidenza di identita' autonoma e riuso; il secondo deve ancora essere discriminato rispetto agli specifici dataset/split del lifecycle di training.

BAReferent accettati

DermaTriageEnvironment; ImageUrgencyAnalysis; EfficientNet-B4; ClinicalDescriptionGeneration; Qwen2-VL-7B-Instruct; Historical-CaseEmbeddingGeneration; ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration; all-MiniLM-L6-v2; MultiSourceTriageSynthesis; BioMistral-7B; ActiveClassifierStore.
Identity reuse: l'occorrenza in questo FR rafforza la tracciabilita' delle stesse identita' senza creare copie phase-specific.

BAPproposition identificate

```
BAP-FRC6-01-03-01 - constrain
constrainTarget -> DermaTriageEnvironment
constrainValue.property -> requiredModelAndDataSources
constrainValue.presence -> required
polarity - affirmative

BAP-FR03-01-02 - realize (reuse)
abstract -> ImageUrgencyAnalysis
realization -> EfficientNet-B4
polarity - affirmative

BAP-FR03-02-02 - realize (reuse)
abstract -> ClinicalDescriptionGeneration
realization -> Qwen2-VL-7B-Instruct
polarity - affirmative

BAP-FR03-03-07 - realize (reuse)
abstract -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
realization -> all-MiniLM-L6-v2
polarity - affirmative

BAP-FR03-03-05 - realize (reuse)
abstract -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
realization -> all-MiniLM-L6-v2
polarity - affirmative

BAP-FR03-04-02 - realize (reuse)
abstract -> MultiSourceTriageSynthesis
realization -> BioMistral-7B
polarity - affirmative
```

BAPproposition accettate

BAP-FRC6-01-03-01: reuse completo di BAP-FR03-01-02, BAP-FR03-02-02, BAP-FR03-03-07, BAP-FR03-03-05, BAP-FR03-04-02. Il reuse evita duplicazione di identita' e proposition, ma non riduce la copertura della BA locale: i significati governati da questo FR sono mostrati integralmente.

Relazioni BA aperte

- ActiveClassifierStore riusa il binding models/efficientnet_b4.pth; non viene creato un secondo Store di installazione.
- L'acquisizione da Google Drive/HuggingFace e' preservata come current realization, ma nessun transfer BA e' accettato finche' content artifact/version e destination Store non sono source-closed dove necessario.
- DermaTriageRAGDataset e TrainingImageCollection restano candidate: i loro significati sono preservati localmente, mentre le relazioni specifiche verso retrieval/training restano da chiudere nei rispettivi owner.

6.1.4 FR-C6-01-04 - Configurazione dei binding dell’ambiente e delle integrazioni

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-04 – parte 1/2

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID

Lifecycle

Authority

Type

Title

Parent Decision

Owning MR (derived)

SpecializedRequirement relation

FR-C6-01-04

current

CURRENT_GOVERNED

FunctionalRequirement

Configurazione dei binding dell'ambiente e delle integrazioni

DEC-C6-01

MR-C6

0 active instances

Functional obligation

Predisporre nell'ambiente DermaTriage i binding di configurazione necessari a identificare le risorse utilizzate dal sistema, configurare l'esposizione del servizio e fornire i parametri e le credenziali richiesti dalle integrazioni previste.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

L'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibili i binding di configurazione necessari alle risorse, al servizio e alle integrazioni applicabili.

Current realization / environment configuration - parte 1

La realizzazione corrente usa un file .env, derivato da .env.example, per fornire i binding configurabili dell'ambiente.

Binding corrente	Significato documentato	Boundary
EFFICIENTNET_MODEL=models/efficientnet_b4.pth RAG_CSV_PATH=data/RAG_dataset.csv CHROMA_DB_PATH=chroma_db EMBEDDING_MODEL=sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 QWEN2_MODEL=Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct BIO_MISTRAL_MODEL=BioMistral/BioMistral-7B TOP_K_RESULTS=5 API_HOST=0.0.0.0: API_PORT=5000	path corrente dei pesi EfficientNet path corrente del dataset RAG path corrente del vector store model identifier corrente model identifier corrente model identifier corrente valore configurato del numero di risultati RAG host e porta FastAPI correnti	risorsa governata da FR-C6-01-03; nessuna seconda identita' disponibilita' in FR-C6-01-03; uso nel retrieval inizializzazione in FR-C6-01-05; uso runtime in FR-MR01-03-03 disponibilita' in FR-C6-01-03 disponibilita' in FR-C6-01-03 disponibilita' in FR-C6-01-03 significato del retrieval posseduto dallo Stage 3 valori corrispondenti usati nello startup FR-C6-01-06; binding operativo non esplicitato

Base Analysis

BAReferent identificati

Nessun nuovo BAReferent richiesto. DermaTriageRACDataset e' riusato come candidate gia' emerso in FR-C6-01-03. .env e le singole variabili non vengono promossi a BAReferent.

BAReferent accettati

DermaTriageEnvironment; EfficientNet-B4; ActiveClassifierStore; Qwen2-VL-7B-Instruct; BioMistral-7B; all-MiniLM-L6-v2; ChromaDB; HistoricalCaseSimilarityRetrieval; B4; ProtectedDermaTriageOperation; B4CallAuthentication; ClassifierAdaptationPath.

BAProposition identificate

BAP-FRC6-01-04-01 - constrain
constraintTarget -> DermaTriageEnvironment
constraintValue.property -> requiredConfigurationBindings
constraintValue.presence -> required
polarity = affirmative

BAP-FR24-01 - constrain (reuse)
constraintTarget -> ProtectedDermaTriageOperation
authenticationMechanism: presence:required; vocabulary=[X-API-Key]
polarity = affirmative

BAP-FR25-02 - constrain (reuse)
constraintTarget -> B4CallAuthentication
authenticationMechanism: vocabulary=[bearer JWT]
polarity = affirmative

BAProposition accettate

BAP-FRC6-01-04-01; reuse di BAP-FR24-01 e BAP-FR25-02
Gli ID riusati identificano gli stessi semantic fact gia' accettati; FR-C6-01-04 aggiunge una nuova occurrence documentale, non proposition duplicate.

Relazioni BA aperte

EFFICIENTNET_MODEL riusa il locator di ActiveClassifierStore; CHROMA_DB_PATH riferisce la stessa identita' ChromaDB. I model identifier configurati non creano copie setup-specific dei modelli. Nessun assignment key/value viene trasformato automaticamente in una BAProposition.

FR-C6-01-04 - Boundary, gap documentali e completamento BA

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-04 – parte 2/2

Documentazione DDTA

Current realization / environment configuration - parte 2		
Binding corrente	Significato documentato	Boundary
YOUR_API_KEY B4_API_KEY B4_BASE_URL=https://aivscancer.b4service.it B4_USERNAME B4_PASSWORD RETRAINING_THRESHOLD=50	API key DermaTriage richiesta dalla configurazione API key della piattaforma B4 richiesta dalla configurazione base URL corrente della piattaforma B4 username richiesto per l'autenticazione JWT B4 password richiesta per l'autenticazione JWT B4 valore configurato della soglia del retraining classificatorio	binding verso X-API-key non esplicitato uso operativo specifico non documentato binding dell'integrazione B4 policy auth governata altrove policy auth governata altrove significato governato dal branch MR-04 / FR-05
I valori, i locator, i model identifier, gli endpoint e i nomi delle variabili descrivono la current realization e non diventano automaticamente commitment tecnologici immutabili.		

Cross-branch boundary
FR-C6-01-04 governa la presenza dei binding necessari alla configurazione dell'ambiente. Non acquisisce ownership del comportamento funzionale dei modelli, del numero di casi recuperati, della condizione di attivazione del retraining, delle policy di autenticazione, dell'inizializzazione del vector store o dell'avvio del servizio.

Domande / chiarimenti richiesti
Q1 - API key DermaTriage. YOUR_API_KEY fornisce il valore atteso nell'header X-API-key per le operazioni DermaTriage protette? Le fonti identificano entrambi i significati ma non esplicitano il binding; non e' stato identificato un utilizzo alternativo della variabile. Q2 - B4 API key. Quale operazione utilizza B4_API_KEY e quale relazione ha, se esiste, con il flusso bearer JWT basato su B4_USERNAME e B4_PASSWORD? La variabile e' richiesta, ma il suo uso operativo non e' specificato. Q3 - Binding host/port dello startup. API_HOST e API_PORT forniscono i valori usati dagli argomenti Uvicorn -host e -port? Le fonti mostrano gli stessi valori nella configurazione e nel comando corrente, ma non esplicitano il binding operativo.

Base Analysis

Relazioni BA aperte
Preserved meanings senza nuova BAProposition. TOP_K_RESULTS=5: il binding e' preservato, ma il top-5 resta significato dello Stage 3 e la BA corrente non possiede ancora una proposition accettata che lo rappresenti come constraint stabile. RETRAINING_THRESHOLD=50: il binding e' preservato, ma il trigger e' governato dal branch di adattamento classificatorio e non viene duplicato sotto MR-C6. API_HOST/API_PORT: configurati qui; lo startup corrente usa gli stessi valori in FR-C6-01-06, ma il binding variabile → argomento Uvicorn resta NOT EXPLICITLY SPECIFIED. CHROMA_DB_PATH: configurato qui; l'inizializzazione della base vettoriale resta in FR-C6-01-05.

Relazioni BA aperte
Gap che la BA non sana. YOUR_API_KEY -> X-API-Key value: NOT EXPLICITLY SPECIFIED. B4_API_KEY -> specific operational use: NOT SPECIFIED. API_HOST/API_PORT -> Uvicorn -host/-port: NOT EXPLICITLY SPECIFIED. Nessuna relazione generica configurationKey -> configuredResource viene inventata; .env resta artifact della current realization e non BAReferent autonomo.

Acceptance boundary
La FR pus' restare corrente mantenendo Q1-Q3 aperte: il requisito governa la necessita' dei binding di configurazione, mentre le omissioni riguardano binding operativi specifici. La BA preserva le omissioni senza completarle per inferenza.

6.1.5 FR-C6-01-05 - Inizializzazione della base vettoriale dei casi storici

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-05

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C6-01-05
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Inizializzazione della base vettoriale dei casi storici
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito della predisposizione dell'ambiente DermaTriage, inizializzare la base vettoriale dei casi storici utilizzata dal retrieval, rendendo disponibili in forma indicizzata le rappresentazioni delle descrizioni dei casi storici necessarie allo Stage 3.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

- La procedura di setup MUST inizializzare la base vettoriale dei casi storici utilizzata dal retrieval.
- Le descrizioni dei casi storici utilizzate per il confronto di similarita' MUST essere rappresentate e indicizzate in una forma interrogabile dallo Stage 3.

Current realization / initialization binding

Elemento	Baseline corrente
Attività di setup	Step 5 - Initialize ChromaDB index
Comando	python rag/indexer.py
Vector-store engine / location	ChromaDB; chroma_db/
Embedding model	sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2
Campo indicizzato	image_description
Dataset storico documentato	DermaTriage RAG Dataset; data/RAG_dataset.csv

La documentazione identifica il dataset RAG e il campo indicizzato, ma non stabilisce esplicitamente che rag/indexer.py legga direttamente data/RAG_dataset.csv; tale binding implementativo non viene completato per inferenza.

Domande / chiarimenti richiesti

Quando e come l'indice deve essere aggiornato o rigenerato dopo il setup? rag/indexer.py ricostruisce o aggiorna? Qual e' il suo input implementativo esatto? Quale comportamento e' richiesto con indice assente, incompleto, non inizializzato o non aggiornato?

Base Analysis

BAReferent identificati

Nessun nuovo BAReferent. rag/indexer.py resta current setup binding e non viene promosso automaticamente a identity. DermaTriageRAGDataset e' riusato come candidate gia' emerso in FR-C6-01-03.

BAReferent accettati

DermaTriageEnvironment; HistoricalCaseDescription; HistoricalCaseEmbeddingGeneration; HistoricalCaseEmbedding; Historical-CaseVectorIndexing; HistoricalCaseVectorIndex; all-MiniLM-L6-v2; ChromaDB.

BAProposition identificate

Nessuna nuova BAProposition: il requisito governa gli stessi semantic fact gia' identificati durante lo split provvisorio di Stage 3. Gli ID restano invariati.

BAP-FR03-03-06 - produce
actor -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
input -> HistoricalCaseDescription
result -> HistoricalCaseEmbedding

BAP-FR03-03-07 - realize
abstract -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
realization -> all-MiniLM-L6-v2

BAP-FR03-03-08 - produce
actor -> HistoricalCaseVectorIndexing
input -> HistoricalCaseEmbedding
result -> HistoricalCaseVectorIndex

BAP-FR03-03-09 - realize
abstract -> HistoricalCaseVectorIndexing
realization -> ChromaDB

BAProposition accettate

BAP-FR03-03-06; BAP-FR03-03-07; BAP-FR03-03-08; BAP-FR03-03-09.
Current owner occurrence: FR-C6-01-05. Gli ID originati durante la review 03A sono mantenuti per preservare la tracciabilita'.

Relazioni BA aperte

Il requisito non governa il retrieval runtime, top-5, cosine similarity, update/rebuild semantics o inizializzazione generica di db/* .json, logs/, results/ e altri file local. Exact input rag/indexer.py <- data/RAG_dataset.csv: NOT EXPLICITLY SPECIFIED.

6.1.6 FR-C6-01-06 - Avvio del servizio API DermaTriage

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-06; con questo requisito la decomposizione residua C6-P01-P06 e' chiusa.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C6-01-06
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Avvio del servizio API DermaTriage
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito della predisposizione dell'ambiente DermaTriage, avviare il servizio API DermaTriage affinche' il servizio previsto dalla baseline sia reso disponibile per l'utilizzo successivo.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
La procedura di setup MUST avviare il servizio API DermaTriage.

Current realization / service startup

La baseline corrente distingue Step 6 - Run the server da Step 7 - Verify deployment. Lo startup usa:

```
uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 5000
```

Elemento	Baseline corrente
Application binding	app:app
Web/API stack	FastAPI + Uvicorn
Host / port del comando	0.0.0.0 / 5000

I valori e il comando restano current realization e non diventano automaticamente commitment tecnologici immutabili.

Ownership boundary

FR-C6-01-06 governa lo startup del servizio. Non governa i binding di configurazione (FR-C6-01-04), i contratti delle API, le policy di autenticazione o la verifica successiva. /health, /stats, /docs e le relative pass condition restano nel branch di verification: l'ordine "run server" poi "verify deployment" non fonde le due responsabilita'.

Domande / chiarimenti richiesti

- API_HOST/API_PORT alimentano direttamente --host/--port? La corrispondenza dei valori e' documentata, il binding operativo no.
- Quale condizione autonoma stabilisce il successo dello startup prima della verifica successiva?
- Supervision, restart automatico, shutdown controllato e recovery non sono specificati.

Base Analysis

BASReferent identificati

DermaTriageAPIService (+).

Identity rationale: il servizio possiede endpoint identificabili, un binding di esecuzione e puo' essere successivamente oggetto di verification; resta distinto dal sistema complessivo DermaTriage.

BASReferent accettati

EnvironmentSetupProcedure; DermaTriageAPIService (b).

BASProposition identificate

BAP-FRC6-01-06-01 - produce

actor -> EnvironmentSetupProcedure

result -> DermaTriageAPIService

polarity = affirmative

BASProposition accettate

BAP-FRC6-01-06-01

Acceptance boundary: produce significa che la procedura di setup rende disponibile il servizio mediante lo startup; non implica creazione ex novo, health verification, disponibilita' persistente, restart semantics o tecnologia obbligatoria.

Relazioni BA aperte

FastAPI, Uvicorn e app:app restano current realization: la sola presenza tecnica non giustifica una realize.

API_HOST/API_PORT -> Uvicorn --host/--port: NOT EXPLICITLY SPECIFIED.

DermaTriageAPIService <startup success/readiness condition>: NOT SPECIFIED.

Verification di /health, /stats e /docs: owner esterno a MR-C6.

C6 decomposition closure

DEC-C6-01 possiede ora FR-C6-01-01-FR-C6-01-06. Non restano candidati C6-Pxx nella mappa residua; i gap documentali specifici restano aperti nei rispettivi owner.

7 MR-C7 - Verifica del sistema DermaTriage

Documentazione DDTA

MacroRequirement

ID	MR-C7
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Verifica del sistema DermaTriage

Intent
Verificare che l'ambiente, le capability, le integrazioni e i cambiamenti introdotti durante il lifecycle di DermaTriage soddisfino le aspettative e i criteri di verifica applicabili, rendendo determinabile l'esito dei controlli previsti.

Context
DermaTriage prevede attivita' di verifica sulla disponibilita' dei servizi, sulle interfacce esposte, sui singoli stadi della pipeline, sul processo di triage completo, sull'integrazione con B4 e sui cambiamenti introdotti dai percorsi di adattamento feedback-driven.

Le correzioni cliniche possono contribuire all'evoluzione dei prompt usati dai componenti language-model; il disaccordo clinico con precedenti risultati Al puo' alimentare il retraining del classificatore di urgenza. Tali cambiamenti possono modificare direttamente o indirettamente il comportamento della pipeline a quattro stadi e devono poter essere qualificati rispetto ai criteri applicabili, mantenendo distinguibili baseline, versione candidata, adozione e ripristino.

La responsabilita' di verifica resta distinta dalla responsabilita' che definisce o realizza il comportamento sottoposto al controllo.

Stakeholders
-

Scope
IN: verifica di disponibilita' e stato dei servizi; verifica di interfacce, singoli stadi e pipeline completa; verifica delle integrazioni esterne; verifica delle operazioni di retraining, prompt evolution, version management e rollback quando applicabili; qualificazione dei cambiamenti candidati; verifica post-change degli elementi modificabili dall'adattamento; applicazione di expected result, pass condition e acceptance criteria governati.
OUT: predisposizione e inizializzazione dell'ambiente, governate da MR-C6; definizione del comportamento runtime; produzione della revisione clinica; definizione ed esecuzione delle policy di adattamento, governate da MR-04; trasferimento automatico a MR-C7 dell'ownership dei criteri verificati; trasformazione di valori osservati o PASS/FAIL in nuovi requisiti.

Assumptions / Constraints
Restano distinti owner del comportamento/criterio e owner della verifica; runtime contract e test oracle; normative target e observed value; adaptation behavior e verification of adapted behavior. La produzione di un nuovo modello o prompt non implica da sola che il cambiamento sia qualificato per sostituire la versione attiva.

dependsOn
None. Il consumo di ambiente, output runtime o risultati di adattamento non viene trasformato automaticamente in una dependency MR-level.

Base Analysis

BASReferent identificati

DermaTriageVerification (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; DermaTriageVerification (b).

BASProposition identificate

-
Il MacroRequirement governa l'identita' della responsabilita' di verifica, ma non stabilisce ancora una relation BA generica capace di esprimere target, criterio, osservazione ed esito.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

La verifica deve poter seguire sia la baseline corrente sia i change path feedback-driven: correzioni cliniche → prompt evolution → comportamento Qwen2/BioMistral; disaccordo clinico → retraining EfficientNet → candidato → qualificazione → adozione o rollback. Non viene introdotto un operatore verify per completare la BA. I branch figli stabiliranno quali semantic fact sono rappresentabili con i costrutti ammessi e quali producono construct pressure.

7.1 DEC-C7-01 - Verifica mediante controlli espliciti e criteri applicabili

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-C7-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Verifica mediante controlli espliciti e criteri applicabili
Parent MacroRequirement	MR-C7
Decision kind	SELECTABLE

Context

La verifica di DermaTriage riguarda oggetti differenti: disponibilita' dei servizi, interfacce API, singoli stadi, pipeline completa, integrazioni B4, percorsi di adattamento e proprieta' qualitative. I controlli possono richiedere input, risultati attesi, condizioni di superamento o criteri di accettazione differenti; non tutti i controlli richiedono necessariamente tutte queste informazioni.

Decision

La verifica di DermaTriage e' attuata mediante una procedura esplicita composta da controlli distinti sugli elementi da verificare. Per ogni controllo vengono preservati, quando applicabili, l'oggetto verificato, gli input o le condizioni di esecuzione, il risultato atteso, la pass condition o acceptance criterion e l'esito osservato. L'assenza di una condizione di superamento non viene completata per inferenza.

Consequences

Le famiglie di verifica possono essere governate come FunctionalRequirement distinti sotto questa Decision. Un expected output o criterio usato da un controllo non acquisisce automaticamente ownership sotto MR-C7; un valore osservato non diventa automaticamente commitment normativo. Per i cambiamenti feedback-driven devono restare distinguibili produzione del cambiamento, qualification, adoption, verifica post-change e rollback/recovery quando questi significati sono governati.

Base Analysis

BASReferent identificati

DermaTriageVerificationProcedure (+).

BASReferent accettati

DermaTriageVerification; DermaTriageVerificationProcedure (b).

BASProposition identificate

```
BAP-DECC7-01-01
semanticOperatorKey = realize
abstract -> DermaTriageVerification
realization -> DermaTriageVerificationProcedure
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-DECC7-01-01.

Acceptance boundary: la procedura di controlli espliciti realizza la responsabilita' astratta di verifica. Non implica un test framework specifico, una sequenza universale, PASS/FAIL per ogni controllo, equivalenza fra test oracle e runtime contract o ownership dei criteri verificati.

Relazioni BA aperte

La struttura target-criterion-observation-outcome resta da pressure-testare sui FunctionalRequirement figli. Nessuna relation generica di verify/evaluate/compare viene ammessa in questa Decision; l'eventuale gap di rappresentazione deve emergere dai casi concreti.

MR-C7 → DEC-C7-01 - Worklist candidata di decomposizione

C7-P01 e' chiuso in FR-C7-01-01 CURRENT_GOVERNED. Le label C7-P02-C7-P07 restano segnaposto di review e non sono ancora FunctionalRequirement canonici.

DECOMPOSIZIONE DA RICOSTRUIRE UN BRANCH ALLA VOLTA

La Decision comune e' ora governata. Questa pagina conserva soltanto la worklist delle famiglie di controllo da riesaminare. Expected output, pass condition, acceptance criterion e valori osservati devono restare distinti dai contratti runtime e dai requirement owner. In particolare i change path feedback-driven devono essere verificati senza duplicare la policy di adattamento posseduta da MR-04.

Documentazione DDTA

Candidate verification families

Label	Candidate meaning	Boundary di review
C7-P01	CLOSED → FR-C7-01-01	Verifica della readiness operativa tramite /health; HTTP 200 + EfficientNet + ChromaDB + B4 governano il valore PASS. /stats e /docs restano fuori dalla readiness.
C7-P02	API/endpoint verification	Verifica delle operazioni esposte, incluse /analyze e /diagnose; separare request/response, timing e side effect B4 dai contratti posseduti altrove.
C7-P03	Pipeline-stage verification	Controlli sugli output attesi dei quattro stadi; mantenere distinti test oracle e runtime contract, incluso lo Stage 4.
C7-P04	Full-pipeline verification	Verifica end-to-end della pipeline image-based completa, inclusi risultato operativo e tempo di risposta quando applicabile.
C7-P05	B4 integration verification	Autenticazione, acquisizione consulti/documenti, write-back, validated outcome e health B4; non duplicare ownership dell'integrazione.
C7-P06	Adaptive-change lifecycle verification	Viabilità di trigger/progress, esecuzione, version/history e rollback per retraining; includere nella review anche prompt update/history/reset come change path distinto.
C7-P07	Quality / qualification verification	Distinguere quality gate assoluti della baseline, criteri comparativi per candidate adoption e controllo post-change/rollback; non fondere target e current value.

Domande / chiarimenti richiesti

Da chiudere branch per branch: classificazione di /stats fuori dalla readiness; confine P06/P07; relationship fra quality target assoluti e comparative acceptance criteria; verifica post-change della pipeline; rapporto fra oracle Stage 4 e contratto runtime; ulteriore regression BA su target/criterion/observation/outcome.

Base Analysis

BASReferent identificati

NON ANALIZZATO A LIVELLO FIGLIO

BASReferent accettati

DermaTriageVerification; DermaTriageVerificationProcedure.

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO A LIVELLO FIGLIO

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

La worklist non crea identita' o proposition per semplice corrispondenza riga-a-riga. La BA verra' eseguita contestualmente all'autoring di ciascun FunctionalRequirement governato.

7.1.1 FR-C7-01-01 - Verifica della readiness operativa del servizio DermaTriage

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-01-01.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C7-01-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica della readiness operativa del servizio DermaTriage
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Determinare l'esito della readiness operativa del servizio DermaTriage verificando la risposta di health e la disponibilit  delle dipendenze richieste dal controllo.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
La procedura di verifica MUST eseguire il controllo di health del servizio DermaTriage e MUST determinare un ReadinessOutcome. Il controllo MUST richiedere un esito HTTP 200. Il valore PASS del ReadinessOutcome MUST essere assegnato quando efficientnet=true, chromadb=true e b4_connection=true. Lo stato di Ollama non appartiene alla pass condition corrente.

Current verification realization
Il binding corrente del controllo   GET /health. La risposta espone uno stato complessivo e lo stato dei servizi efficientnet, chromadb, ollama e b4_connection. La baseline corrente riporta status=degraded, efficientnet=true, chromadb=true, ollama=false, b4_connection=true. La compatibilit  di questa baseline con la pass condition non generalizza l'accettabilit  di ogni stato degraded.

Boundary
GET /stats resta fuori da questo FR: espone total_diagnoses, total_corrections e urgency_distribution, ma non definisce qui una pass condition. GET /docs resta una disponibilit  della realizzazione corrente e non una condizione di readiness. L'avvio del servizio resta posseduto da FR-C6-01-06; questo FR governa il controllo successivo e non acquisisce ownership del comportamento runtime verificato.

Base Analysis

BAReferent identificati

ServiceReadinessVerification (+); ServiceHealthCheckResult (+); ReadinessOutcome (+).

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; DermaTriageVerificationProcedure; DermaTriageAPIService; ServiceReadinessVerification (b); ServiceHealthCheckResult (b); ReadinessOutcome (b).

BAProposition identificate

BAP-FRC7-01-01-01 - produce

actor -> ServiceReadinessVerification

input -> ServiceHealthCheckResult

result -> ReadinessOutcome

polarity = affirmative

Candidate local structure:

operatorStructure.decisionRule

when -> HTTP status eq 200 AND efficientnet eq true

AND chromadb eq true AND b4_connection eq true

resultAssignment -> ReadinessOutcome = PASS

BAProposition accettate

BAP-FRC7-01-01-01.

Acceptance boundary:   accettato il fatto produce che la verifica di readiness usa il risultato osservato del health check per rendere disponibile un ReadinessOutcome. La operatorStructure.decisionRule resta candidate/non ammessa: il branch positivo costituisce regression evidence per la rilocazione locale, non modifica da solo l'autority BA.

Relazioni BA aperte

Perche' non condition: i criteri non stabiliscono quando la produce si applica; stabiliscono quale valore viene assegnato al suo result. La verifica deve rendere disponibile un esito anche quando la pass condition non   soddisfatta. Usare condition -> criteria satisfied renderebbe invece applicable l'intera proposition soltanto nel caso positivo.

Il branch complementare non viene materializzato automaticamente come FAIL: una decisionRule non introduce da sola un ELSE. Se documentazione successiva governa un esito non-PASS o due output downstream autonomi, riesaminare il confine result/value e l'eventuale output branching.

8 Registro Base Analysis

Sintesi BA corrente

Il registro raccoglie la tracciabilita' BA corrente senza introdurre campi o stati ulteriori rispetto al modello BA usato nel case study. La review FR-MR01-03-03A/B e' ora risolta: 03A resta una label storica di review riallocata in FR-C6-01-05, mentre 03B torna all'identita' canonica FR-MR01-03-03. Gli ID BA emersi durante lo split restano invariati per preservare la tracciabilita'. Gli ID delle BAProposition preesistenti restano invariati per preservare la tracciabilita'. Il riferimento in **grassetto** identifica il primo elemento documentale nel quale il BAREferent o la BAProposition viene accettato; i riferimenti non in grassetto indicano ulteriori occorrenze o candidature riconosciute dalla BA locale. **Identity continuity**: lo stesso nome di BAREferent nel registro denota la stessa identita' semantica in ogni occorrenza; il reuse evita duplicazione di identita', non riduce la copertura dell'analisi. Ogni elemento documentale viene quindi analizzato localmente in modo completo e il registro conserva dove gli stessi BAREferent e BAProposition ricompaiono. Le proposition sono registrate con gli operatori, i ruoli e gli scoped modifier canonici definiti dalla guida BA di riferimento.

BAREferent

BAREferent	Riferimenti documentali
DermaTriage	MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01; MR-02; MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12; DEC-15; FR-23; DEC-16; FR-24; FR-25; MR-04; DEC-04; FR-04; FR-05; DEC-05; FR-09; DEC-09; FR-06;
DermatologicalCase	DEC-10; FR-07; DEC-11; FR-08; MR-C7
DermatologicalTriageEvaluation	MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04
CaseUrgency	MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03
OperationalTriagePriority	MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
CaseInformation	MR-01; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
Patient	MR-01
LesionImage	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02
SymptomInformation	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04
ImageUrgencyAnalysis	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-C6-01-03
EfficientNet-B4	FR-MR01-03-01; MR-04; FR-C6-01-03; FR-05; DEC-06; DEC-08; FR-10; FR-08; FR-C6-01-04
ImageUrgencyClassification	FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-04
ClinicalDescriptionGeneration	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03; FR-C6-01-03
Qwen2-VL-7B-Instruct	FR-MR01-03-02; FR-C6-01-03; FR-C6-01-04
ClinicalDescription	FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
ClinicalDescriptionContentContract	FR-MR01-03-02
HistoricalCaseRetrieval	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-03
ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration	FR-MR01-03-03; FR-C6-01-03
ClinicalDescriptionEmbedding	FR-MR01-03-03
HistoricalCaseDescription	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05
HistoricalCaseEmbeddingGeneration	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05
HistoricalCaseEmbedding	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05
HistoricalCaseVectorIndexing	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05
HistoricalCaseVectorIndex	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05; FR-MR01-03-03
HistoricalCaseSimilarityRetrieval	FR-MR01-03-03; FR-C6-01-04
ChromADB	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05; FR-MR01-03-03; FR-C6-01-04
all-MiniLM-L6-v2	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05; FR-MR01-03-03; FR-C6-01-03; FR-C6-01-04
RetrievedHistoricalCases	FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
MultiSourceTriageSynthesis	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04; FR-C6-01-03
BioMistral-7B	FR-MR01-03-04; FR-C6-01-03; FR-C6-01-04
TriageConfidence	FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
AITriageSynthesis	FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04
AITriageSynthesisContentContract	FR-MR01-03-04
OperationalPriorityDerivation	FR-MR01-04-01
AdaptationLayer	FR-MR01-04-01
ControlledDermaTriageAdaptation	MR-04
PromptEvolutionPath	MR-04; DEC-04; FR-04; DEC-05; FR-13; FR-14; FR-15; DEC-09; FR-06
PromptEvolutionCycle	FR-04; DEC-09; FR-06 - candidate; scope quantificato del ciclo, identity/lifecycle autonomi non ancora sufficientemente governati
PromptEvolutionEvidenceSet	DEC-09; FR-06
ClassifierAdaptationPath	MR-04; DEC-04; FR-05; DEC-05; FR-13; FR-14; FR-15; DEC-10; FR-07; DEC-11; FR-08; FR-C6-01-04
CandidateUrgencyClassificationAdaptation	DEC-06; FR-09; DEC-07
ApplicableReferenceVersion	DEC-06; FR-09; DEC-07
CandidateEvaluationResult	FR-09 - candidate decomposition; result artifact non ancora governato
ReferenceEvaluationResult	FR-09; DEC-07 - candidate decomposition; producing experiment/result artifact non ancora governato
CandidateQualificationResult	FR-09 - candidate decomposition; output boundary non ancora chiuso
ApplicableComparativeAcceptanceCriteria	FR-09; DEC-07
ApplicablePostAdoptionReferece	DEC-08; FR-10
PostAdoptionAccuracyDegradation	DEC-08; FR-10
PreviousAcceptableVersionOrState	FR-10 - informazioni di tracking usate per identificare la versione/stato da ripristinare
ModelVersionTrackingArtifact	FR-10 - semanticKind=store; locator=models/versions/; direction=OUT
ClassifierVersionStore	FR-10 - semanticKind=store; locator=db/model_versions.json; direction=OUT
ModelVersionTrackingStore	FR-10; FR-C6-01-03; FR-C6-01-04 - semanticKind=store; locator=models/efficientnet_b4.pth; direction=IN
ActiveClassifierStore	DEC-11; FR-08
ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority	DEC-11; FR-08
ClassifierUrgencyTarget	MR-02
SpecialistDestinationIndication	MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12; MR-04; DEC-09; FR-06; DEC-10; FR-07
ClinicalReviewResult	MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12; FR-23; DEC-10; FR-07
OriginalDermaTriageOutcome	MR-03
HealthcareProfessional	MR-03
ClinicalReviewDisposition	FR-12
ClinicianDisagreement	DEC-10; FR-07
ClassifierAdaptationEvidence	DEC-10; FR-07
B4	DEC-15; FR-23; DEC-16; FR-25; FR-07; FR-08; FR-C6-01-04
B4TriageOutcome	DEC-15; FR-23
ClinicianValidation	DEC-15; FR-23
ValidateOutcome	DEC-15; FR-23; FR-07; FR-08
ProtectedDermaTriageOperation	DEC-16; FR-24; FR-C6-01-04
B4CallAuthentication	DEC-16; FR-25; FR-C6-01-04
DermaTriageB4Client	FR-25
B4BearerJWT	FR-25
EnvironmentPreparation	MR-C6; DEC-C6-01
DermaTriageEnvironment	MR-C6; FR-C6-01-01; FR-C6-01-02; FR-C6-01-03; FR-C6-01-04
DermaTriageRAGDataset	FR-C6-01-03; FR-C6-01-04 - candidate; risorsa dati nominata e riusata fra retrieval e training; relazioni BA specifiche ancora da chiudere nei rispettivi owner
TrainingImageCollection	FR-C6-01-03 - candidate; binding corrente data/images/, identita' da discriminare rispetto ai dataset/spli del lifecycle di training
EnvironmentSetupProcedure	DEC-C6-01; FR-C6-01-06
DermaTriageAPIService	FR-C6-01-06; FR-C7-01-01
DermaTriageVerification	MR-C7; DEC-C7-01
DermaTriageVerificationProcedure	DEC-C7-01
ServiceReadinessVerification	FR-C7-01-01
ServiceHealthCheckResult	FR-C7-01-01
ReadinessOutcome	FR-C7-01-01

Registro Base Analysis - BAProposition

Continuita' del registro

Questa pagina continua il registro BA della pagina precedente. Il **grassetto** indica la prima accettazione; il *corsivo* indica proposition candidate non ancora accettate. Nessun nuovo stato BA viene introdotto dalla separazione fisica del registro su due pagine.

BAProposition	Riferimenti documentali
BAP-MR01-01	MR-01
BAP-MR02-01	MR-02 - produce (DermaTriage -> SpecialistDestinationIndication); nessun input o routing interno inferito
BAP-MR03-01	MR-03 - candidate transfer (HealthcareProfessional -> DermaTriage : ClinicalReviewResult); delivery path tecnico non ancora accettato
BAP-FR12-01	FR-12 - constrain (ClinicalReviewResult: clinicalReviewedDisposition in [confirmation, correction])
BAP-DEC15-01	DEC-15 - candidate transfer (DermaTriage -> B4 : B4TriageOutcome)
BAP-DEC15-02	DEC-15 - candidate transfer (DermaTriage -> B4 : ClinicianValidation)
BAP-DEC15-03	DEC-15 - candidate transfer (B4 -> DermaTriage : ValidatedOutcome)
BAP-FR23-01	FR-23 - transfer (DermaTriage -> B4 : B4TriageOutcome)
BAP-FR23-02	FR-23 - transfer (DermaTriage -> B4 : ClinicianValidation)
BAP-FR23-03	FR-23; FR-07; FR-08 - transfer (B4 -> DermaTriage : ValidatedOutcome); FR-07 e FR-08 risuano la conveyance upstream già accettata e non creano proposition duplicate
BAP-DEC16-01	DEC-16 - candidate constrain (ProtectedDermaTriageOperation: authenticationMechanism = X-API-Key); consolidated by FR-24
BAP-DEC16-02	DEC-16 - candidate constrain (B4CallAuthentication: authenticationMechanism = bearer JWT); consolidated by FR-25
BAP-FR24-01	FR-24; FR-C6-01-04 - constrain (ProtectedDermaTriageOperation: required authenticationMechanism in [X-API-Key])
BAP-FR25-01	FR-25 - realize (B4CallAuthentication -> DermaTriageB4Client)
BAP-FR25-02	FR-25; FR-C6-01-04 - constrain (B4CallAuthentication: authenticationMechanism in [bearer JWT])
BAP-FR25-03	FR-25 - candidate transfer (?? -> DermaTriageB4Client : B4BearerJWT); token source NOT SPECIFIED
BAP-DEC01-01	DEC-MR01-01 - produce, condition: LesionImage unavailable
BAP-FR01-01-01	FR-MR01-01-01 - produce, condition: LesionImage unavailable
BAP-FR03-01-01	FR-MR01-03-01 - produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-01-02	FR-MR01-03-01; FR-C6-01-03 - realize (ImageUrgencyAnalysis -> EfficientNet-B4)
BAP-FR03-02-01	FR-MR01-03-02 - produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-02-02	FR-MR01-03-02; FR-C6-01-03 - realize (ClinicalDescriptionGeneration -> Qwen2-VL-7B-Instruct)
BAP-FR03-02-03	FR-MR01-03-02 - constrain
BAP-FR03-02-04	FR-MR01-03-02 - constrain
BAP-FR03-03-04	FR-MR01-03-03 - produce (current-case embedding), condition: LesionImage available
BAP-FR03-03-05	FR-MR01-03-03; FR-C6-01-03 - realize (current-case embedding generation)
BAP-FR03-03-06	FR-MR01-03-03A [closed review origin]; FR-C6-01-05 - produce (historical-case embedding); current owner occurrence FR-C6-01-05
BAP-FR03-03-07	FR-MR01-03-03A [closed review origin]; FR-C6-01-03; FR-C6-01-05 - realize (historical-case embedding generation); current setup owner occurrence FR-C6-01-05
BAP-FR03-03-08	FR-MR01-03-03A [closed review origin]; FR-C6-01-05 - produce (vector index); current owner occurrence FR-C6-01-05
BAP-FR03-03-09	FR-MR01-03-03A [closed review origin]; FR-C6-01-05 - realize (vector indexing); current owner occurrence FR-C6-01-05
BAP-FR03-03-10	FR-MR01-03-03 - produce (retrieved cases), condition: LesionImage available
BAP-FR03-03-11	FR-MR01-03-03 - realize (similarity retrieval)
BAP-FR03-03-12	FR-MR01-03-03 - transfer (Stage 2 -> Stage 3), condition: LesionImage available
BAP-FR03-03-13	FR-MR01-03-03 - transfer (Stage 3 -> Stage 4), condition: LesionImage available
BAP-FR03-04-01	FR-MR01-03-04 - produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-04-02	FR-MR01-03-04; FR-C6-01-03 - realize (MultiSourceTriageSynthesis -> BioMistral-7b)
BAP-FR03-04-03	FR-MR01-03-04 - constrain (sintesi -> content contract)
BAP-FR03-04-04	FR-MR01-03-04 - constrain (content contract strutturato)
BAP-DEC04-01	DEC-MR01-04
BAP-FR04-01-01	FR-MR01-04-01 - accepted produce, condition: LesionImage available; candidate operatorStructure.decisionRule mostrata inline nell'owner ma non ancora ammessa
BAP-FR04-01-02	FR-MR01-04-01 - realize (OperationalPriorityDerivation -> AdaptationLayer)
BAP-DEC08-01	DEC-08 - produce (??-01: ApplicablePostAdoptionReference -> PostAdoptionAccuracyDegradation); nessuna condition sul producer del controllo
BAP-FR10-01	FR-10 - produce (??-02: ModelVersionTrackingArtifact -> PreviousAcceptableVersionOrState), condition: PostAdoptionAccuracyDegradation > 5% relative to ApplicablePostAdoptionReference; local selection con candidateSource=ClassifierVersionStore, membershipCriteria=acceptable e selectionBasis=ModelVersionTrackingArtifact; lo Store non e' duplicato come produce. input
BAP-FR10-02	FR-10 - constrain (??-02: automatic)
BAP-FR10-03	FR-10 - transfer (ModelVersionTrackingStore -> ??-02 : ModelVersionTrackingArtifact); branch-local, condition non duplicata
BAP-FR10-04	FR-10 - transfer (ClassifierVersionStore -> ??-02 : PreviousAcceptableVersionOrState); branch-local, condition non duplicata
BAP-FR10-05	FR-10 - transfer (??-02 -> ActiveClassifierStore : PreviousAcceptableVersionOrState); branch-local, condition non duplicata
BAP-FR06-01	FR-06 - accepted produce (DermaTriage: available ClinicalReviewResult population -> PromptEvolutionEvidenceSet); selection semantics retained as a non-consolidated finding on FR-06 (correction-pertinence, recency, bound 20); no additional formal structure, output ordering, read or transfer accepted
BAP-FR07-01	FR-07 - accepted produce (DermaTriage: available ClinicalReviewResult population -> ClassifierAdaptationEvidence); membership criterion = ClinicianDisagreement relative to the pertinent OriginalDermaTriageOutcome; selection semantics retained as non-consolidated local finding;
BAP-FR23-03	BAP-FR23-03 reused for upstream B4 conveyance ValidatedOutcome <-> ClinicalReviewResult binding remains NOT SPECIFIED
BAP-FR08-01-01	FR-08 - accepted produce (DermaTriage: corrected P-scale -> classifier target); BAP-FR23-03 riusata per la conveyance B4 upstream; candidate operatorStructure.decisionRule locale al mapping; nessun transfer interno target -> retraining accettato
BAP-MRC6-01	MR-C6 - produce (EnvironmentPreparation -> DermaTriageEnvironment); non implica creazione ex novo, verification, sequencing o tecnologia concreta
BAP-DEC6-01-01-01	DEC-C6-01 - realize (EnvironmentPreparation -> EnvironmentSetupProcedure); nessun ordering interno o binding concreto inferito
BAP-FRC6-01-01-01	FR-C6-01-01 - constrain (DermaTriageEnvironment: minimumRAM = 16 GB)
BAP-FRC6-01-01-02	FR-C6-01-01 - constrain (DermaTriageEnvironment: minimumStorage = 50 GB)
BAP-FRC6-01-01-03	FR-C6-01-01 - candidate constrain (recommendedRAM = 32 GB); modality review aperta
BAP-FRC6-01-01-04	FR-C6-01-01 - candidate constrain (recommendedStorage = 100 GB); modality review aperta
BAP-FRC6-01-02-01	FR-C6-01-02 - constrain (DermaTriageEnvironment: local requiredSoftwareDependencies, presence-required); package list e versioni restano current realization, senza nuovo BAReferent per il dependency set
BAP-FRC6-01-03-01	FR-C6-01-03 - constrain (DermaTriageEnvironment: local requiredModelAndDataResources, presence-required); model/data identities riusate restano distinte dal constraint locale, acquisition transfer e artifact/version boundary non ancora accettati
BAP-FRC6-01-04-01	FR-C6-01-04 - constrain (DermaTriageEnvironment: local requiredConfiguratiOnBindings, presence-required); assignment - env e semantic owner downstream restano distinti dalla proposition locale
BAP-FRC6-01-06-01	FR-C6-01-06 - produce (EnvironmentSetupProcedure -> DermaTriageAPIService); rende disponibile il servizio tramite startup senza implicare verification, process supervision o tecnologia obbligatoria
BAP-DECCT7-01-01	DEC-C7-01 - realize (DermaTriageVerification -> DermaTriageVerificationProcedure); non implica framework, ordering universale, PASS/FAIL per ogni controllo o ownership dei criteri verificati
BAP-FRC7-01-01-01	FR-C7-01-01 - accepted produce (ServiceReadinessVerification: ServiceHealthCheckResult -> ReadinessOutcome); candidate operatorStructure.decisionRule assegna PASS quando la pass condition governata e' soddisfatta; nessun ELSE/FAIL inferito

9 MR-01 - Inventario temporaneo transfer, contract e decisioni BA

PAGINA TEMPORANEA - AUDIT DATA-PATH MR-01 - DA CANCELLARE DOPO LA RIALLOCAZIONE DEI RISULTATI

Questa pagina e' un **worklist di ricerca**, non introduce nuovi campi L1, nuovi stati BA o nuovi operatori. I nomi dei contract sono etichette di lavoro. Ogni riga deve essere riesaminata contro la documentazione originale: il significato supportato viene riallocato nella documentazione DDTA al livello corretto; cio' che non e' stabilito resta NOT SPECIFIED/gap; solo dopo si riesegue la BA. Un transfer non genera automaticamente un FunctionalRequirement: l'eventuale FR deve superare i normali gate di comportamento, ownership e utilita' downstream.

ID	Transfer candidato	Information/data contract e punti da verificare
T01	? -> DermaTriage : LesionImage (direct upload)	Direct triage input contract: caller/source ?, payload completo ?, formato/encoding/dimensioni ?, case correlation ?. Endpoint corrente POST /analyze.
T02	B4Platform -> DermaTriage : CaseInformation	B4 case-information contract: schema completo ?, required/optional ?, tipi/nullability ?, consultation identity e correlation ?. Verificare se CaseInformation richiede split semantico.
T03-A	B4Platform -> DermaTriage : ? document reference/list	Consultation-document discovery contract: campi della lista ?, selection rule del documento-lesione ?, binding alla consultation ?.
T03-B	B4Platform -> DermaTriage : LesionImage	B4 lesion-image contract: formato/media type/dimensioni ?, lifecycle temporaneo/persistenza ?, exact consultation correlation ?. Download image source-supported.
T04	? -> ImageUrgencyAnalysis : LesionImage	Stage-1 image-input contract: RGB 380x380 noto; source ?, preprocessing owner ?, normalization/crop/invalid handling ?, runtime boundary ?.
T05	? -> ClinicalDescriptionGeneration : LesionImage	Stage-2 image-input contract: rappresentazione/formato/dimensioni/preprocessing ?, source ?, relazione con la rappresentazione T04 ?, runtime boundary ?.
T07	ImageUrgencyAnalysis -> MultiSourceTriageSynthesis : ImageUrgencyClassification	Stage-1 result contract: HIGH MEDIUM LOW + confidence associata; tipo/range confidence, invalid/missing semantics e concrete handoff realization da verificare.
T08	ClinicalDescriptionGeneration -> MultiSourceTriageSynthesis : ClinicalDescription	Verificare se Stage4 consuma lo stesso ClinicalDescriptionContentContract riallocato con T06 o una rappresentazione distinta; correlation al caso e realization del passaggio ?.
T09	HistoricalCaseSimilarityRetrieval -> MultiSourceTriageSynthesis : RetrievedHistoricalCases	Historical-cases contract: top-5 noto; per ciascun caso sono documentati patient_id, diagnosis, urgency_level e similarity_score. Restano da chiarire ordering esposto come contratto, identity/correlation e underfill behavior.
T10	? -> MultiSourceTriageSynthesis : SymptomInformation	Symptom-input contract: source ?, schema completo, required/optional, tipi/missing/invalid semantics, same-case correlation ?.
T11	MultiSourceTriageSynthesis -> OperationalPriorityDerivation : AITriageSynthesis / CaseUrgency + TriageConfidence	Stage-4 output contract ora esplicito: la sintesi contiene urgency + confidence usati dal mapping. La funzione di derivazione e' realizzata correntemente dall' <i>Adaptation Layer</i> ; i riferimenti concreti adaptation_layer.py e map_urgency_to_p_scale() sono preservati in FR-MR01-04-01. Resta da verificare se il handoff trasferisca l'intera sintesi o soltanto tali valori, oltre a confidence domain/nullability/invalid handling. Reasoning/pathology non risultano input del mapping corrente.
T12	? -> DermaTriage : SymptomInformation	Symptom-only input contract: esempi itching/bleeding/growth-change/pain; source, schema completo, minimum evidence set e missing-field behavior ?. Nessun BAREferent SymptomOnlyUrgencyAnalysis viene introdotto senza identity evidence autonoma.
T13	DermaTriage -> ? : CaseUrgency (+ confidence ?)	Symptom-only output contract: CaseUrgency supportata; confidence ?, destination ?, applicabilita' dello stesso mapping P1-P4 ?.
T14	DermaTriage / OperationalPriorityDerivation -> B4Platform : triage result	B4 result-write contract: source semantica esatta ?, payload (urgency/confidence/P-scale/reasoning/pathology/specialist(SLA) ?), correlation alla consultation ?.
T15	DermaTriage -> LocalDiagnosisStore : persisted result	Local persistence contract: contenuto/schema, owner/necessita' governata, case correlation, retention, update/finality semantics ?. save_diagnosis() e' source-supported come realization. TODO persistence/storage condiviso con FR-03 e FR-10: distinguere transfer verso store, write/persist riuscito e associazione at-rest; non riaprire storedIn finche' il blocco cumulativo non viene riesaminato.

Ordine di review: T06 e' stato riesaminato e riallocato stabilmente in FR-MR01-03-02, nel candidato runtime FR-MR01-03-03 e nel registro BA; per questo non compare piu' nella worklist. Proseguire da T07. T01-T05 restano riapribili finche' l'intero MR-01 non supera il gate data-path / information-contract. Eventuali transfer di pura realization (es. query ChromaDB, process/GPU handoff) restano fuori da questo primo inventario e vengono aggiunti solo se emergono come significato materialmente analizzabile.

Decisione documentale - chiusura della review dello split FR-MR01-03-03: la review ha confermato due lifecycle separabili e ha ora chiuso il parent test. La preparazione offline della base vettoriale storica e' riallocata a MR-C6 -> DEC-C6-01 -> FR-C6-01-05; il retrieval runtime resta nello Stage 3 e riprende l'identita' canonica FR-MR01-03-03. I label 03A/03B non diventano identita' canoniche. Le BAProposition 06-09 mantengono i loro ID e hanno current owner occurrence in FR-C6-01-05; 04-05, 10-13 restano nella BA locale runtime di FR-MR01-03-03. Lo split non crea un quinto stage ne' una seconda identita' dell'indice.

Decisione metodologica temporanea - identity continuity e scoped condition: DermatologicalTriageEvaluation resta un unico BAREferent introdotto in MR-01 e riusato nei contesti no-image e image-based: il riuso dello stesso BAREferent denota la stessa identita' semantica, non due significati omonimi dipendenti dal contesto. FR-MR01-01-01 accetta una proposition produce con condition -> LesionImage unavailable. Nel percorso image-based, condition -> LesionImage available viene applicata soltanto alle proposition runtime il cui fatto e' governato dal percorso corrente: produzioni di Stage 1, Stage 2, Stage 3 runtime e Stage 4, piu' i transfer runtime gia' accettati. Non viene propagata meccanicamente alle proposition realize, ai constrain o alla preparazione offline della base storica: tali fatti restano veri come struttura/realization/contract indipendentemente dalla disponibilita' dell'immagine del singolo caso.

Decisione metodologica temporanea - necessity test di correlate: BAP-MR01-02 e BAP-DEC01-02 sono rimosse dall'insieme attivo delle BAProposition candidate. Nei due passaggi sorgente, "informazioni disponibili sul caso dermatologico" e "informazioni sintomatologiche disponibili sul caso" descrivono il contesto del caso in analisi e gli input del comportamento di triage; non e' emersa una relazione governata, autonoma e interrogabile che richieda una proposition correlate. La rimozione non elimina i BAREferent ne' le proposition produce gia' candidate. Le occorrenze lessicali di "correlation" nella worklist restano domande aperte di binding/identity nei data contract e **non** indicano l'operatore BA correlate. L'operatore verra' riesaminato soltanto se evidence successiva mostrera' una relazione indipendente non ricostruibile tramite comportamento, identity e contract gia' governati. Questa nota e' temporanea e verra' cancellata a chiusura del case study dopo il consolidamento del risultato.

10 Indice di integrita' delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell'indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	485f1d815c9a44fc31a18a29bf114837
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	a3275772d6cd2ce37195f7d8163144e8
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	46cbd47a5fe8e2c86417634fdddea7c8
4	MR-01 > DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine	d464848d4f632cc58be0991cacf1b647
5	MR-01 > DEC-MR01-01 > FR-MR01-01-01 - Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica	b20178f4e6ecd140cf16360634f5344
6	MR-01 > DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati	a3198ac668083dc67b750df09bd44175
7	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidenza da immagine	e50995f0de66f6d8f847ce9dda6912f
8	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata	452c3e64e672ba2f0d437f6363ee29c
9	Review closure - FR-MR01-03-03A provisional label reallocated to FR-C6-01-05	a12562677fba8bfb29f2ebcc70eb7e80
10	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili	4433a8f7f95a1f949f95d818e9f3bec2
11	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source	942c86231c54c3d67fce1a9a7c8cchaad7
12	MR-01 > DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell'urgenza e priorit� operativa	986ebd679b75abfb4aba7daf6535585b
13	MR-01 > DEC-MR01-04 > FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4	8c9bec5d00a83f1943ff65f5809fa586
14	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	9414cbe89b9c69e3d18aed9f06cfec3e
15	MR-03 - Gestione della revisione clinica degli esiti	08ab21e73309fa846f0ca3b6694235b
16	MR-03 > DEC-MR03-P01 [review label] - Supporto della revisione clinica tramite funzioni amministrative dedicate	7fac80cb3c70371debc4fdbd200bb23f
17	MR-03 > DEC-MR03-P01 > FR-MR03-P01-01 [review label] - Consultazione amministrativa degli esiti	d522a185c92647c1b972fa25afab2f94
18	MR-03 > DEC-MR03-P01 > FR-MR03-P01-02 [review label] - Accesso alla pagina di review/validation	ae0a630e3b73c71732b36500347e1259
19	MR-03 > DEC-MR03-P01 > FR-MR03-P01-03 [review label] - Registrazione della correzione clinica	53c6f4acc226f25633b98b3be45a536f7
20	MR-03 > DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica	b79abbbcc1930e6e407ffcd6795722076
21	MR-03 > DEC-03 > FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica	4c33d72fe387bd2542ff91e445cec10
22	MR-03 > DEC-03 > FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica	d7586c49cc5789413f4879aca321564b
23	MR-03 > DEC-15 - Scambio della validazione clinica con B4	a54aFe35ed1503c6eda41c4482b13966
24	MR-03 > DEC-15 > FR-23 - Write-back e retrieval della validazione B4	545c9ed7195483b0c6094f9970e2efe2
25	MR-03 > DEC-16 - Autenticazione delle interfacce di review	2a7e92a9a7609d1466e545ebf818e94a
26	MR-03 > DEC-16 > FR-24 - X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage	e355062cb8d1657fd423d32fbd1154
27	MR-03 > DEC-16 > FR-25 - Bearer JWT per interazione B4	ba54c6d2a51f4cec77718822fdd4a346
28	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	690b289527212e55343c18f392c6fb41
29	MR-04 > DEC-04 - Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica	dc1c9ab641558fca5003a43e5c5d78fc
30	MR-04 > DEC-04 > FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt	b1d93470f3d0174451208e9bd19cea66
31	MR-04 > DEC-04 > FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio	4cc450cd755e4afafca7c0ba2a932a3a
32	MR-04 > DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability	0bc6d19506b654c3e6ef3aebd3d68a34
33	MR-04 > DEC-05 > FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento	fda57e5c9a4b93b7a2c1d20b68ef6d4
34	MR-04 > DEC-05 > FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento	05e580b18feff955327114d5df433db3
35	MR-04 > DEC-05 > FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento	80ffcd1c062b12142079d4c65b890aa6
36	MR-04 > DEC-06 - Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza	7a62b581d6ec0a4f598d0c0edbcf24fe
37	MR-04 > DEC-06 > FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio	d405c2f89335d7c7ac4fb33368e0658
38	MR-04 > DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita	43f138821276abfc9cf2aa76d4cc622
39	MR-04 > DEC-08 - Reversibilit� dell'adattamento della classificazione in caso di degrado	cb911a128d1a42c9c5fa87cd3dad1be
40	MR-04 > DEC-08 > FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante	392862fd0bf2a4c32a063f8f13aef3d0
41	MR-04 > DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt	475d59cb9fcb8c3342897fab12ed179c
42	MR-04 > DEC-09 > FR-06 - Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt	3f74bc45be8a7a3ee258f5f1e965c363
43	MR-04 > DEC-10 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio	d5d7d0db53aaf3407a0115a330c98c02
44	MR-04 > DEC-10 > FR-07 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio	347d55096c577c9f623ecf6c6ca2dafea
45	MR-04 > DEC-11 - Uso della priorit� clinicamente corretta come sorgente del target di supervisione classificatoria	e2240ebc51d9904f3871fe843955cb8af
46	MR-04 > DEC-11 > FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorit� I�-scale corretta	21bb40765713e746fe5ae320bf40cb3c
47	MR-C6 - Predisposizione e inizializzazione dell'ambiente DermaTriage	d05f1297a5e48f81efbf2cd2c2bb2e85c
48	MR-C6 > DEC-C6-01 - Predisposizione dell'ambiente mediante una procedura esplicita di setup	37981bd861072634bd5a0dfc8555a37
49	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-01 - Predisposizione delle risorse di calcolo e storage dell'ambiente	40a157f1a8c090426477fb4311149d80
50	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-02 - Predisposizione dello stack software e delle dipendenze	db19e807cec5e49e3ca695c110920d57
51	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03 - Disponibilit� delle risorse di modello e dei dati	6f426fe41f44c1709d38b12fa749c603
52	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-04 - Configurazione dei binding dell'ambiente e delle integrazioni [1/2]	d3e6fc049b9b60a81d4085a82197ef73
53	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-04 - Configurazione dei binding dell'ambiente e delle integrazioni [2/2]	05243bf62b8107ede9c8d9d96925cbfe
54	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-05 - Inizializzazione della base vettoriale dei casi storici	b271663a34d89196c3cc5da07a799b8
55	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-06 - Avvio del servizio API DermaTriage	4a48d503ff0c733ca14e2b7d35ada
56	MR-C7 - Verifica del sistema DermaTriage	102bb734527c550361d49540f34e0d0d
57	MR-C7 > DEC-C7-01 - Verifica mediante controlli espliciti e criteri applicabili	086ccbf418f6c545acc9d9179d1e8598d
58	MR-C7 > DEC-C7-01 - Worklist candidata di decomposizione C7-P01-P07	8ae4302668a30988ae57c6c02a8a2b1
59	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-01-01 - Verifica della readiness operativa del servizio DermaTriage	2b68023ed873eb0ed4f17eb01e7a96ff
60	Registro Base Analysis - BAReferent e BAProposition	367f4656af9beb45b63e0ef3e709e18b
61	Registro Base Analysis - BAProposition	476df49763dafab43238837beba4b642
62	MR-01 - Inventario temporaneo transfer, contract e decisioni BA [DA CANCELLARE]	42c63c876189a9d341da909c38484215
63	Indice di integrita delle pagine	4dd7c91fc60638547ddce1e8b4a732da

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.